



دانشگاه صنعتی شریف
دانشکده مهندسی کامپیوتر

یادداشت درس مبانی و کاربردهای زنجیره بلوکی

اثبات کار

نگارش

فاطمه حمدی و فاطمه علیمرادی

استاد درس

دکتر امیرمهدی صادقزاده

تابستان ۱۴۰۵

فهرست مطالب

۱	۷ اثبات کار
۳	۱.۷ تکثیر لیسا
۴	۱.۱.۷ برخورد بلوک‌ها
۵	۲.۱.۷ انتخاب اعداد خوش‌شانس
۱۱	۳.۱.۷ احتمال انشعاب‌ها
۱۴	۲.۷ واداشتن ماینرها به انتخاب صادقانه اعداد خوش‌شانس
۱۶	۱.۲.۷ تولید اثبات کار معتبر
۲۱	۲.۲.۷ چرا این روش مفید است؟
۲۲	۳.۲.۷ مقایسه با اعداد خوش‌شانس
۲۴	۴.۲.۷ اگر نانس‌ها تمام شوند چه؟
۲۵	۳.۷ ماینرها باید نقل مکان کنند
۲۶	۱.۳.۷ افزودن نرخ هش بیشتر
۲۷	۲.۳.۷ مشکلات نرخ بالای تولید بلوک
۲۸	۳.۳.۷ چه چیزی برطرف شده است؟
۲۹	۴.۷ تنظیم سختی
۳۱	۱.۴.۷ قواعد مهر زمانی
۳۳	۲.۴.۷ قدرت زنجیره در برابر طول زنجیره
۳۴	۵.۷ ماینرها چه آسیب‌هایی می‌توانند وارد کنند؟

۳۴		۱.۵.۷	خرج مضاعف
۳۷		۲.۵.۷	محافظة در برابر حملات خرج مضاعف
۴۵		۶.۷	کارمزد تراکنش
۴۷		۱.۶.۷	بلوک‌های بزرگ‌تر کندترند
۴۸		۲.۶.۷	اما موضوع، کارمزد تراکنش نبود؟
۵۱		۳.۶.۷	اندازهٔ بلوک محدود است
۵۳		۴.۶.۷	وقتی یارانهٔ بلوک صفر می‌شود
۵۴		۷.۷	مرور فصل
۵۶		۱.۷.۷	تغییرات سامانه
۵۷		۸.۷	تمرین‌ها
۵۷		۱.۸.۷	گرم کردن
۵۹		۲.۸.۷	مطالعهٔ عمیق‌تر
۶۰		۹.۷	خلاصه

۶۱ مراجع

فصل ۷

اثبات کار

این فصل شامل موارد زیر است:

- مقاوم سازی تراکنش‌ها^۱ در برابر سانسور، از طریق امکان پذیر کردن حضور چندین «لیسا»
- رقابت برای تولید بلوک^۲ بعدی، یا استخراج کردن^۳
- درک انگیزه‌های استخراج‌گرها^۴

در فصل قبل، با معرفی بلاک‌چینی^۵ که لیسا همه بلوک‌های آن را امضا می‌کرد، حذف تراکنش‌ها را برای او دشوار کردیم. در این فصل، یک گام جلوتر می‌رویم و سامانه را در برابر سانسور مقاوم می‌کنیم تا لیسا نتواند تراکنش‌ها را سانسور کند.

برای مقاوم سازی سامانه در برابر سانسور، امضاهای دیجیتال^۶ موجود در سرآیند^۷ بلوک‌ها را با اثبات کار^۸ جایگزین می‌کنیم (شکل ۱.۷). این کار امکان حضور هر تعداد لیسا، یا استخراج‌گر، را فراهم می‌کند. این استخراج‌گرها برای ایجاد بلوک بعدی با یکدیگر رقابت می‌کنند و می‌کوشند یک اثبات کار معتبر تولید کنند. استخراج‌گرها

^۱ Transaction – معادل فارسی: تراکنش

^۲ Block – معادل فارسی: بلوک

^۳ Mining – معادل فارسی: ماین کردن / استخراج کردن

^۴ Miner – معادل فارسی: استخراج‌گر / ماین کننده

^۵ Blockchain – معادل فارسی: زنجیره بلوکی

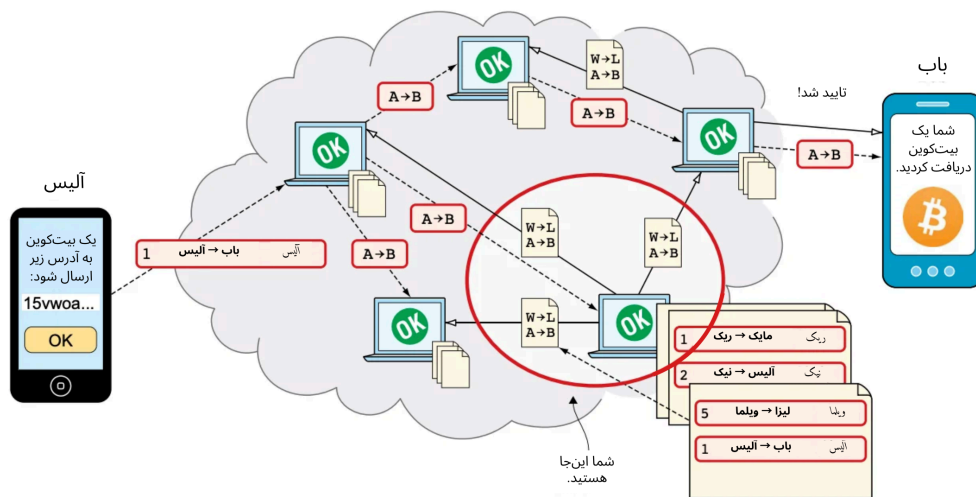
^۶ Digital signatures – معادل فارسی: امضاهای دیجیتال

^۷ Header – معادل فارسی: سرآیند

^۸ Proof of Work (PoW) – معادل فارسی: اثبات کار

می‌توانند با محاسبه حجم بسیار زیادی از چکیده‌های^۹ رمزنگاری، این اثبات را تولید کنند. اکنون کیف پول‌ها^{۱۰} می‌توانند تراکنش‌های خود را برای هر یک یا همه استخراجگرها ارسال کنند تا از پردازش شدن تراکنش‌هایشان مطمئن شوند.

با استقرار سامانه جدید اثبات کار، استخراجگرها تمایل دارند بلوک‌ها را تا حد ممکن کوچک نگه دارند تا بتوانند آن‌ها را هرچه سریع‌تر در پوشه اشتراکی بارگذاری کنند. بنابراین، استخراجگرها انگیزه دارند تراکنش‌ها را کنار بگذارند؛ در حالی که دقیقاً می‌خواستید از چنین وضعیتی جلوگیری کنید. برای ایجاد انگیزه در استخراجگرها جهت گنجاندن یک تراکنش، می‌توان برای آن کارمزد تراکنش^{۱۱} در نظر گرفت؛ کارمزدی که به استخراجگری می‌رسد که بلوک تاییدکننده آن تراکنش را تولید کرده است.



شکل ۱.۷: اثبات کار سامانه اثبات کار جای امضاهای دیجیتال را در سرآیند بلوک‌ها می‌گیرد. اما امضاهای دیجیتال برای جلوگیری از حذف تراکنش‌ها توسط لیسا معرفی شده بودند. نگران نباشید؛ سامانه اثبات کار این مسئله را نیز، البته به شیوه‌ای متفاوت، حل می‌کند. به جای آنکه بتوان تقلب لیسا را اثبات کرد، تقلب کردن را دشوار و پرهزینه می‌کنید.

در سراسر این فصل، انگیزه‌های استخراجگرها را بررسی می‌کنیم: چرا باید استخراج کنند؟ چرا پس از تأیید شدن تراکنش‌ها، آن‌ها را حذف نکنند؟ اگر یک استخراجگر بخش عمده توان چکیده‌سازی^{۱۲} را در اختیار بگیرد، چه آسیبی می‌تواند وارد کند؟ درباره پویایی‌های جالب زیادی در زمینه انگیزه‌های استخراجگرها می‌توان بحث کرد.

^۹ Hash – معادل فارسی: چکیده‌سازی

^{۱۰} Wallet – معادل فارسی: کیف پول

^{۱۱} Transaction fee – معادل فارسی: کارمزد تراکنش

^{۱۲} Hash power – معادل فارسی: توان چکیده‌سازی

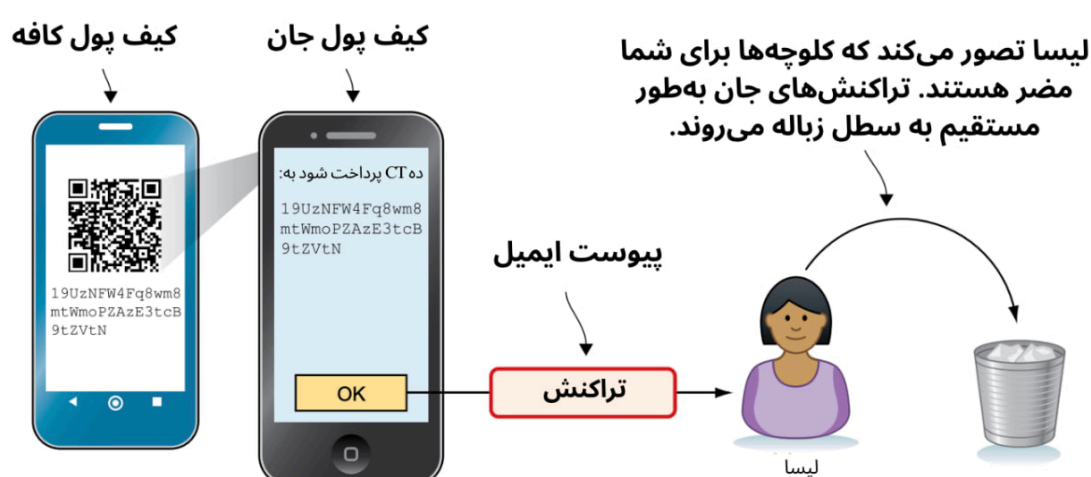
پوشه اشتراکی چه می‌شود؟

درست است؛ مدیر پوشه اشتراکی نیز یک مرجع متمرکز محسوب می‌شود. او می‌تواند از افزودن برخی بلوک‌ها به آن خودداری کند؛ در نتیجه هیچ کس هرگز آن‌ها را نخواهد دید. این مشکل را در فصل ۸، هنگام معرفی شبکه همتابه‌همتا^a، برطرف می‌کنیم.

^aPeer-to-Peer network – معادل فارسی: شبکه همتابه‌همتا

۱.۷ تکثیر لیسا

در بخش‌های «مسائل حریم خصوصی» و «غیرمتمرکز» در فصل ۱، کمی درباره حریم خصوصی صحبت کردیم. اشاره کردم که در سامانه‌ای با یک مرجع متمرکز، آن مرجع اختیار مطلق دارد که تعیین کند چه کسی و برای چه منظوری از خدمت استفاده کند. لیسا یک مرجع متمرکز است و می‌تواند هر تراکنشی را که بخواهد سانسور کند. فرض کنید لیسا به‌تازگی کتابی از یک متخصص تغذیه مشهور خوانده و فهمیده است که کلوچه برای سلامتی مضر است. او احساس می‌کند باید در برابر ولع کلوچه‌خوری در شرکت اقدامی انجام دهد. بنابراین، تراکنش‌هایی را که گمان می‌کند برای خرید کلوچه انجام می‌شوند پردازش نمی‌کند؛ برای نمونه، با جست‌وجوی تراکنش‌هایی که خروجی ۱۰ CT دارند (شکل ۲.۷).



شکل ۲.۷: لیسا می‌تواند مانند یک دیکتاتور تراکنش‌ها را سانسور کند؛ برای جان کلوچه‌ای در کار نیست!

افرادی که می‌خواهند در کافه بابت یک کلوچه پول بپردازند، از دریافت خدمت محروم می‌شوند؛ زیرا پرداختشان انجام نمی‌شود. لیسّا ممکن است تراکنش‌های دیگری را نیز که ارتباطی با کلوچه ندارند فیلتر کند، چون به آن‌ها مشکوک است که برای پرداخت هزینه کلوچه به کار می‌روند.

احتمال دیگر سانسور این است که شرکت بیمه آکمی^{۱۳}، لیسّا را مجبور یا تطمیع کند تا تراکنش‌های مشکوک خرید کلوچه را کنار بگذارد؛ زیرا نمی‌خواهد مردم بر اثر چاقی بیمار شوند. یک فرد بیمار برای آکمی به معنای زیان‌های سنگین است.



اگر چند نفر مانند لیسّا داشته باشید، چه می‌شود؟ در این صورت دیگر به درست کاری و در دسترس بودن همیشگی یک فرد واحد وابسته نخواهید بود. فرض کنید به تام و چی نیز اجازه دهید همان کاری را انجام دهند که لیسّا انجام می‌دهد. اگر کیف پول‌ها همه تراکنش‌ها را برای هر سه نفر ایمیل کنند، خطر سانسور شدن یک تراکنش به شدت کاهش می‌یابد. اما آن‌ها چگونه می‌توانند بلوک‌ها را به‌صورتی کنترل‌شده تولید کنند تا همواره بلوک‌های متعارضی در یک ارتفاع ایجاد نکنند؟

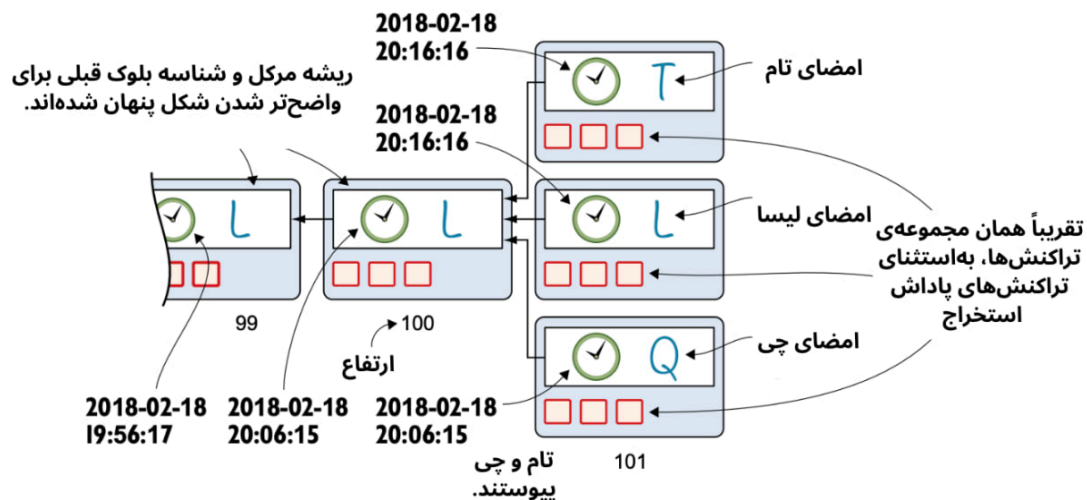
۱.۱.۷ برخورد بلوک‌ها

فرض کنید ارتفاع فعلی بلوک ۱۰۰ است. تام و چی به‌تازگی کلیدهای عمومی امضای بلوک خود را روی تابلوی اعلانات و اینترنت شرکت منتشر کرده‌اند. همه کیف پول‌ها شروع می‌کنند به ارسال تراکنش‌ها برای هر سه تولیدکننده بلوک، یا استخراجگر. شکل ۳.۷ نشان می‌دهد چه اتفاقی رخ می‌دهد.

^{۱۳} Acme Insurances – معادل فارسی: شرکت بیمه آکمی

استخراجگر

استخراجگر کسی است که بلوک ایجاد می کند. لیسایک استخراجگر است؛ تام و چی نیز همین طور.



شکل ۳.۷: تام و چی درست مانند لیسایک شروع به ایجاد بلوک می کنند و در نتیجه، برخورد بلوک ها رخ می دهد. برای خوانایی، سرآیند بلوک ها ساده سازی شده اند.

اگر هر سه نفر صرفاً همان کاری را انجام دهند که لیسایک انجام می داد، هر ۱۰ دقیقه یک بلوک تولید می کنند؛ در نتیجه سه بلوک متفاوت با تقریباً تراکنش های یکسان به وجود می آید. تفاوت های اصلی میان این سه بلوک متعارض، تراکنش پاداش استخراج^{۱۴} و امضاها هستند. پاداش استخراج بلوک های تام، پاداش بلوک را به نشانی توکن کلوچه^{۱۵} تام پرداخت می کند؛ در حالی که پاداش استخراج بلوک های لیسایک، پاداش بلوک را به نشانی توکن کلوچه لیسایک می پردازد.

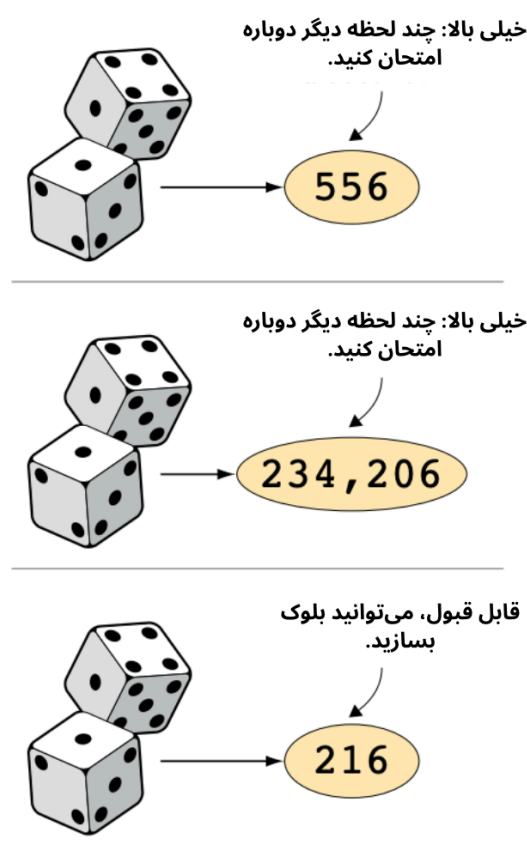
۲.۱.۷ انتخاب اعداد خوش شانس

برای جلوگیری از این مشکل، استخراجگرها باید به نحوی تصمیم بگیرند که کدام یک بلوک بعدی را تولید کند. آن ها می توانند نوبتی عمل کنند، اما این روش پیچیده خواهد بود؛ زیرا ممکن است رایانه لیسایک خراب شود یا تام به هر دلیلی از ایجاد بلوک خودداری کند. در چنین سناریویی، سامانه متوقف می شود.

^{۱۴} Coinbase – معادل فارسی: پاداش استخراج

^{۱۵} Cookie Token – معادل فارسی: توکن کلوچه

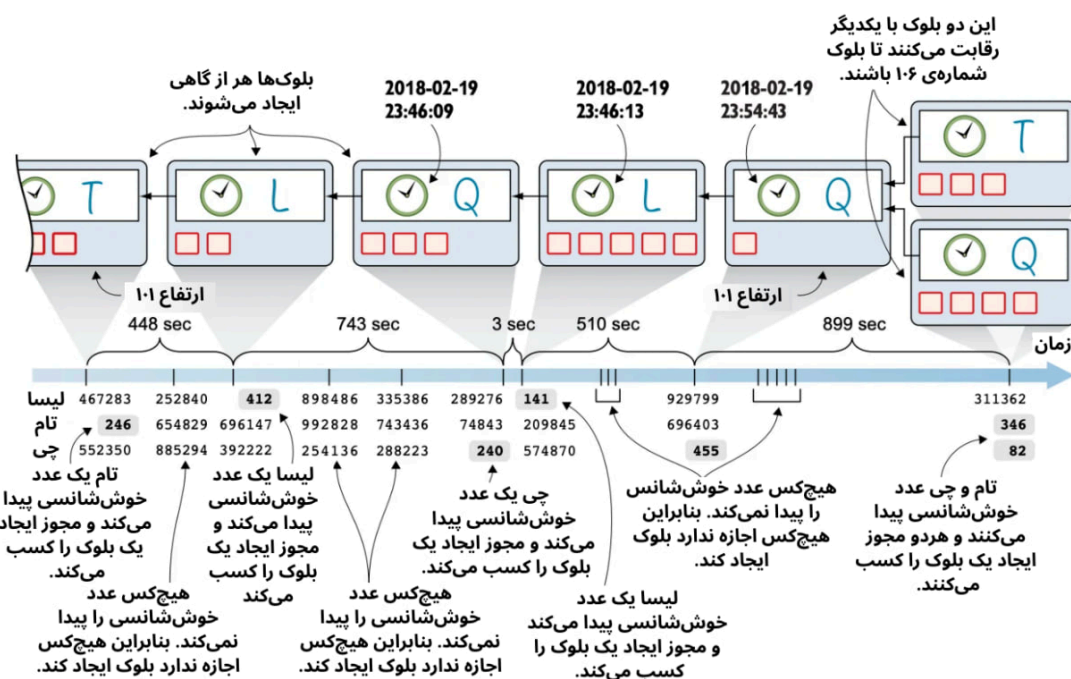
بیایید روش ساده‌انگارانه دیگری را امتحان کنیم (شکل ۴.۷). هر استخراجگر در هر ثانیه، یک عدد تصادفی بین صفر تا ۹۹۹,۹۹۹ انتخاب می‌کند. اگر استخراجگری به‌طور اتفاقی عددی در بازه صفر تا ۵۵۵ انتخاب کند، بلافاصله یک بلوک را امضا و منتشر می‌کند. احتمال انتخاب یک عدد خوش‌شانس^{۱۶} در هر تلاش کم است: ۵۵۶ در یک میلیون، یا تقریباً یک در هر ۱۸۰۰ تلاش. استخراجگرها در هر ثانیه یک عدد انتخاب می‌کنند؛ بنابراین، به‌طور میانگین انتظار می‌رود هر استخراجگر هر ۳۰ دقیقه یک عدد خوش‌شانس انتخاب کند (۱۸۰۰ ثانیه). در نتیجه، این سه استخراجگر در مجموع به‌طور میانگین هر ۱۰ دقیقه یک بلوک تولید می‌کنند.



وقتی یک استخراجگر عدد خوش‌شانسی انتخاب می‌کند، احتمال اینکه یکی از دو استخراجگر دیگر نیز هم‌زمان عدد خوش‌شانس انتخاب کرده باشد پایین است. یعنی معمولاً فقط یک استخراجگر بلوک بعدی را تولید می‌کند.

استخراجگرها بلوک‌های خود را با نام `<last-8-hexdigits-of-blockid>.dat`

^{۱۶} Lucky number – معادل فارسی: عدد خوش‌شانس



شکل ۴.۷: سه استخراجگر بلوک می‌سازند. معمولاً بلوک‌ها به‌خوبی و یکی‌یکی ایجاد می‌شوند؛ اما گاهی، مانند ارتفاع ۱۰۶، برای تبدیل شدن به بلوک بعدی با هم رقابت می‌کنند.

در پوشه اشتراکی ذخیره می‌کنند؛ بنابراین، چند بلوک در یک ارتفاع لازم نیست نگران نام‌گذاری فایل باشند. نمونه‌ای از نام فایل، `۹ce۳۵c۲۵.dat` است.

سامانه به‌خوبی به کار خود ادامه می‌دهد، اما گاهی دو استخراجگر به‌طور هم‌زمان عدد خوش‌شانسی انتخاب می‌کنند. آن‌ها از انتخاب هم‌زمان استخراجگر دیگر آگاه نیستند؛ بنابراین، هر دو در یک ارتفاع بلوک تولید می‌کنند. این وضعیت «انشعاب بلاک‌چین^{۱۷}» نام دارد، زیرا زنجیره به دو شاخه تقسیم می‌شود. هر دو شاخه به یک اندازه معتبرند؛ پس کدام یک «درست» است؟ کدام استخراجگر برنده می‌شود و پاداش ۵۰ CT بلوک را دریافت می‌کند؟

هنوز برنده مشخص نیست. این به استخراجگرها بستگی دارد که تصمیم بگیرند بلوک‌های بعدی خود را روی کدام شاخه گسترش دهند. در شکل ۴.۷، تام و چی هر دو در ارتفاع ۱۰۶ یک بلوک ایجاد کرده‌اند. استخراجگرهای مختلف احتمالاً چنین فکر می‌کنند:

تام: «شاخه خودم را ادامه می‌دهم؛ چون اگر بلوک بعدی را برنده شوم، پاداش دو بلوک را می‌گیرم.»

^{۱۷} Blockchain split – معادل فارسی: انشعاب زنجیره بلوکی

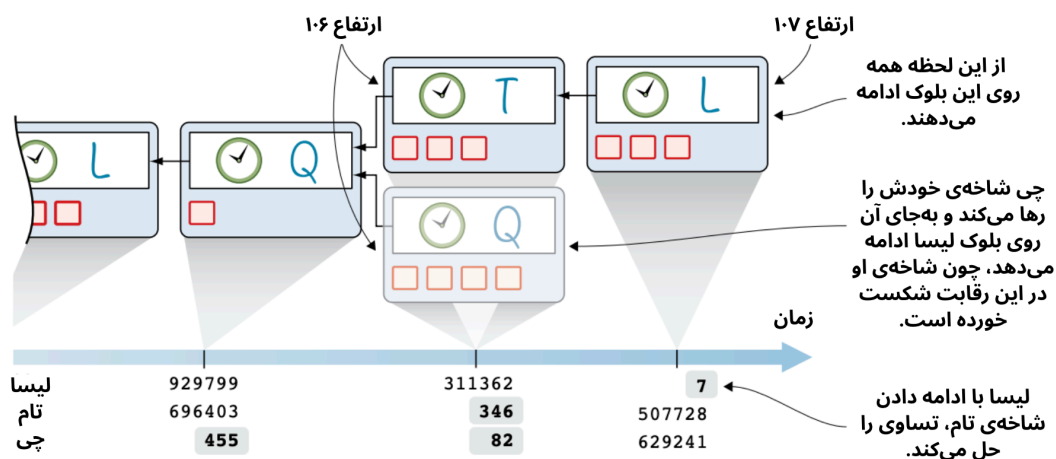
چی: «شاخه خودم را ادامه می‌دهم؛ چون اگر بلوک بعدی را برنده شوم، پاداش دو بلوک را می‌گیرم.»

لیسا: «یکی از این دو بلوک را ادامه می‌دهم؛ برایم فرقی ندارد کدام. فقط نخستین بلوکی را که با موفقیت اعتبارسنجی کردم انتخاب می‌کنم: بلوک تام. ممکن است این بلوک‌ها دقیقاً هم‌زمان در پوشه اشتراکی قرار نگرفته باشند؛ بنابراین منطقی است نخستین بلوک معتبری را که دیده‌ام ادامه دهم.»

وقتی استخراجگرها یک بلوک در ارتفاع ۱۰۶ را برای ادامه‌دادن انتخاب می‌کنند، بلوک جدیدی در ارتفاع ۱۰۷ می‌سازند و دوباره شروع به انتخاب اعداد می‌کنند. با فرض درست‌کار بودن همه، چند نتیجه ممکن وجود دارد: حل فوری، حل با تأخیر، یا انشعاب یک انشعاب.

حل فوری

در ساده‌ترین و رایج‌ترین حالت، دقیقاً یک استخراجگر نخستین کسی است که عدد خوش‌شانسی انتخاب می‌کند. این بار لیسای خوش‌شانس است (شکل ۵.۷).



شکل ۵.۷: حل فوری: لیسای یک عدد خوش‌شانس انتخاب می‌کند.

لیسای بلوک تام را ادامه داده است؛ بنابراین شاخه‌ای که تام و لیسای روی آن کار می‌کردند، یک بلوک بلندتر می‌شود. یکی از قواعد این بلاک‌چین آن است که طولانی‌ترین زنجیره، زنجیره درست محسوب می‌شود. این موضوع در ادامه فصل تغییر خواهد کرد، اما فعلاً از طولانی‌ترین زنجیره پیروی می‌کنیم.

چی که می‌کوشید شاخهٔ خودش را ادامه دهد، متوجه می‌شود شاخهٔ دیگر به‌تازگی بلندتر شده است؛ زیرا لیسا برای آن شاخه بلوکی منتشر کرده است. چی می‌داند که دیگران از شاخهٔ بلندتر پیروی خواهند کرد. اگر او در شاخهٔ کوتاه خود بماند، احتمالاً هرگز نمی‌تواند به شاخهٔ دیگر برسد و از آن بلندتر شود. بهتر است شاخهٔ کوتاهش را رها کند و به شاخهٔ بلندتر بپیوندد. اکنون همه دوباره روی یک شاخه کار می‌کنند و تساوی برطرف شده است.

وقتی چی به شاخهٔ جدید منتقل می‌شود، همهٔ تراکنش‌های شاخهٔ قدیمی خود را که از پیش در شاخهٔ جدید نیستند، در وضعیت «در انتظار» قرار می‌دهد. این تراکنش‌ها برای گنجانده شدن در بلوک‌های آیندهٔ شاخهٔ جدید در دسترس خواهند بود. گره‌ها مجموعه‌ای از تراکنش‌های در انتظار را نگهداری می‌کنند که معمولاً «استخر حافظه» یا مِم‌پول^{۱۸} نامیده می‌شود. قرارداد یک تراکنش در وضعیت در انتظار یعنی افزودن آن به مِم‌پول.

مجموعهٔ UTXO^{۱۹} مجموعهٔ خروجی‌های خرج‌نشدهٔ تراکنش از یک زنجیرهٔ واحد ساخته می‌شود و نمی‌توان آن را به‌طور هم‌زمان از چند شاخه ایجاد کرد. گره‌های کامل باید انتخاب کنند که از کدام شاخه پیروی کنند.

از آنجا که چی شاخهٔ خود را رها کرده است، پاداش بلوک خود را نیز رها می‌کند. بلوک او هرگز بخشی از طولانی‌ترین زنجیره نخواهد شد؛ بنابراین هرگز نمی‌تواند پاداش بلوک موجود در آن را خرج کند. فقط بلوک‌های واقع در طولانی‌ترین زنجیره بر مجموعهٔ UTXO اثر می‌گذارند.

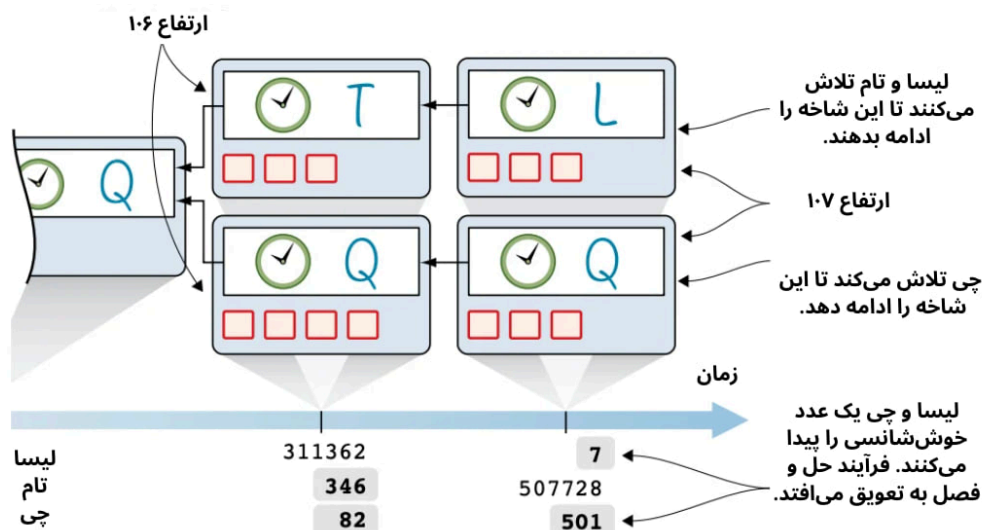
حل با تأخیر

اما اگر لیسا و چی به‌طور اتفاقی در یک ثانیه عدد خوش‌شانسی انتخاب کنند، چه اتفاقی می‌افتد؟ (شکل ۶.۷) در این صورت، هر دو شاخه هرکدام به اندازهٔ یک بلوک گسترش می‌یابند. هنوز نمی‌دانید کدام شاخه درست است. استخراج‌گرها دوباره طرف خود را انتخاب می‌کنند و می‌کوشند شاخهٔ منتخب خود را ادامه دهند.

فرض کنید تام نفر بعدی است که عدد خوش‌شانسی انتخاب می‌کند. او بلوک بعدی را روی شاخهٔ خود می‌سازد؛ شاخه‌ای که اکنون سه بلوک طول دارد. این شاخه از شاخهٔ

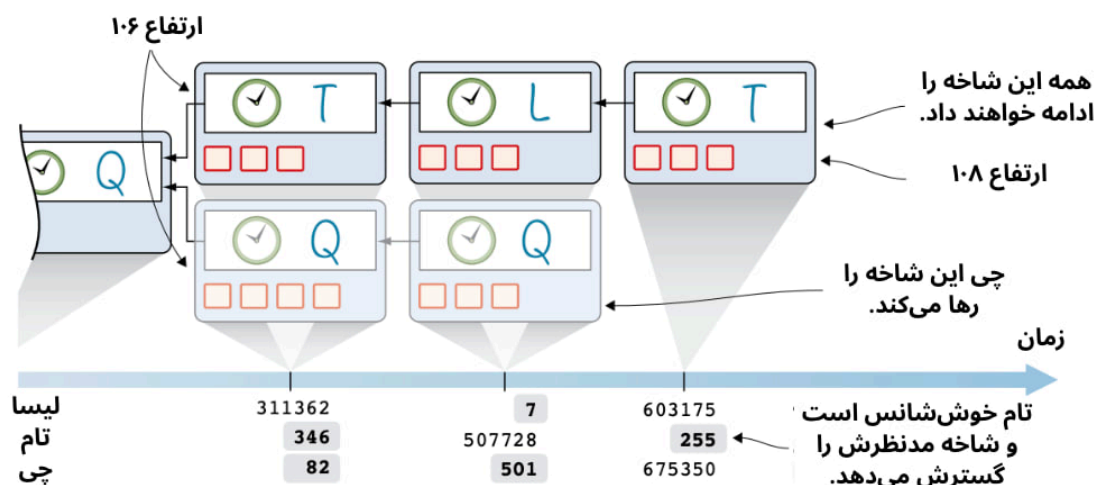
^{۱۸} Mempool – معادل فارسی: استخر حافظهٔ تراکنش‌ها

^{۱۹} Unspent Transaction Output (UTXO) set – معادل فارسی: مجموعهٔ خروجی‌های خرج‌نشدهٔ تراکنش



شکل ۶.۷: لیسای و چی به طور همزمان یک عدد خوش شانس انتخاب می کنند. وضعیت هنوز حل نشده است.

دیگر، که فقط دو بلوک دارد، بلندتر می شود (شکل ۷.۷).

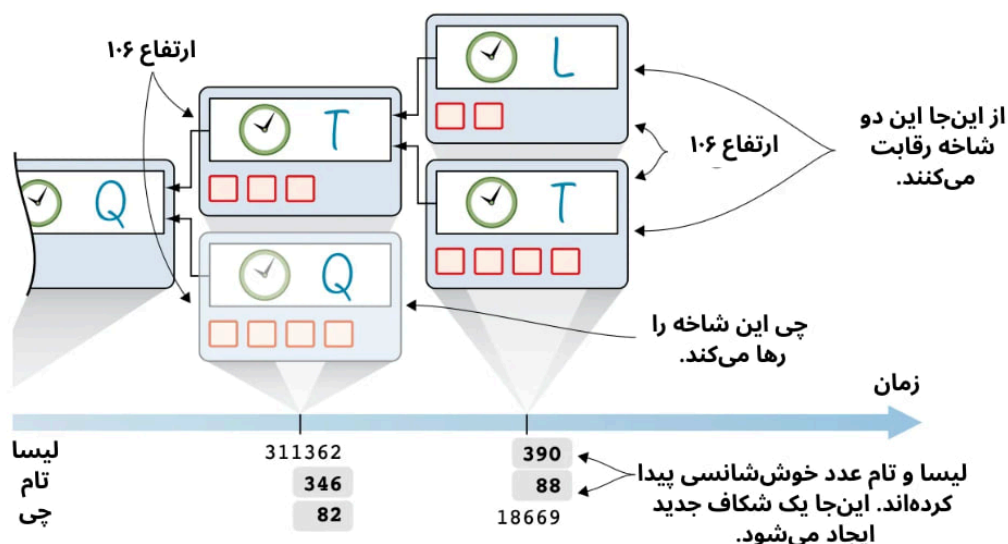


شکل ۷.۷: تام استخراجگر خوش شانس بعدی است و می تواند شاخه «خودش» را گسترش دهد؛ شاخه ای که اکنون به طولانی ترین شاخه تبدیل می شود.

همه استخراجگرها با تغییر مسیر به شاخه تام و ادامه دادن کار از آن نقطه، این موضوع را می پذیرند. سرانجام یک شاخه برنده دارید. بار دیگر، چی بازنده این رقابت است.

انشعاب یک انشعاب

حالا فرض کنید تام و لیسا هر دو در یک زمان عدد خوش‌شانسی انتخاب کنند. در این حالت، هر دو شاخه تام را گسترش می‌دهند. نتیجه، انشعابی از یک انشعاب خواهد بود (شکل ۸.۷).



شکل ۸.۷: یکی از شاخه‌ها یک انشعاب دیگر را تجربه می‌کند. این انشعاب جدید نیز مانند انشعاب قبلی حل می‌شود.

اکنون سه شاخه دارید. شاخه چی احتمالاً کنار گذاشته می‌شود، زیرا از دو شاخه جدید، یعنی شاخه لیسا و شاخه تام، کوتاه‌تر است. این رقابت تازه نیز به همان روشی حل می‌شود که انشعاب نخست حل شد: بلافاصله، با بلوک بعدی؛

با تأخیر، زیرا دو بلوک به‌طور هم‌زمان، یکی روی هر شاخه، پدیدار می‌شوند؛ یا هنگامی که انشعاب جدیدی در یکی از این دو شاخه ایجاد شود.

۳.۱.۷ احتمال انشعاب‌ها

در نهایت، یکی از شاخه‌های یک انشعاب برنده می‌شود. با افزایش طول شاخه، احتمال رخ دادن دو شاخه با طول X به سرعت کاهش می‌یابد:

جدول ۱.۷: احتمال رخ دادن انشعاب‌های هم‌زمان با طول‌های مختلف.

طول شاخه	احتمال	تقریباً هر چند وقت یک بار رخ می‌دهد
۱	$5/6 \times 10^{-4}$	۲ هفته
۲	$2/1 \times 10^{-7}$	۹۰ سال
۳	$7/6 \times 10^{-11}$	۲۵۰۰۰۰ سال
۴	$2/8 \times 10^{-14}$	۷۰۰۰۰۰۰۰ سال

نمادگذاری علمی

عبارت $Xe-Y$ شکل کوتاه‌شده $X \times 10^{-Y}$ است. برای مثال، $5/6e-4$ برابر با $0/00056$ است.

انشعاب با طول شاخه ۱، رخدادی نسبتاً محتمل است؛ اما شاخه‌ای با طول ۲ احتمالاً در طول عمر لیسارخ نمی‌دهد؛ او ۴۵ سال دارد. با این حال، انشعاب‌ها هر قدر هم طول بکشند، سرانجام با تعیین یک برنده حل می‌شوند.

این سازوکار مناسب به نظر می‌رسد، اما مشکلاتی دارد:

می‌توان با اعداد خوش‌شانس تقلب کرد. نمی‌توانید اثبات کنید که واقعاً یک عدد خوش‌شانس را به صورت صادقانه انتخاب کرده‌اید.

هر استخراجگر جدید، سامانه را در برابر سانسور مقاوم‌تر، اما در برابر سرقت کلید خصوصی^{۲۰} آسیب‌پذیرتر می‌کند. هرچه رایانه‌های بیشتری دارای کلید خصوصی باشند، احتمال سرقت یک کلید بیشتر می‌شود. کلید خصوصی سرقت‌شده برای امضای بلوک به سارق اجازه می‌دهد با تقلب در انتخاب اعداد خوش‌شانس، بلوک بسازد و پاداش‌ها را برای خود بردارد.

با افزوده شدن هر استخراجگر، خطر تقلب یک استخراجگر در انتخاب اعداد خوش‌شانس افزایش می‌یابد.

^{۲۰} Private key – معادل فارسی: کلید خصوصی

انشعاب‌ها

انشعاب‌ها در بیت‌کوبین کمتر از ماهی یک بار رخ می‌دهند و با گذر زمان، به دلیل کاراتر شدن سازوکارهای اعتبارسنجی و انتقال داده، روند کاهشی دارند.

نمی‌توان استخراج‌گرهای جدید را صرفاً به سامانه اضافه کرد. با افزایش تعداد استخراج‌گرها، باید آستانه عدد خوش‌شانس را پایین آورد تا میانگین ۱۰ دقیقه برای هر بلوک و نرخ انتشار پول در سطح مطلوب حفظ شود.

روشن است که این سامانه نمی‌تواند تعداد استخراج‌گرها را فراتر از گروه کنترل‌شده‌ای از مشارکت‌کنندگان کاملاً مورداعتماد افزایش دهد. با آغاز تقلب استخراج‌گرها، سیلی از بلوک‌ها ایجاد می‌شود؛ اما نمی‌توانید ثابت کنید که تقلب می‌کنند. ممکن است واقعاً فقط بسیار، بسیار خوش‌شانس باشند.

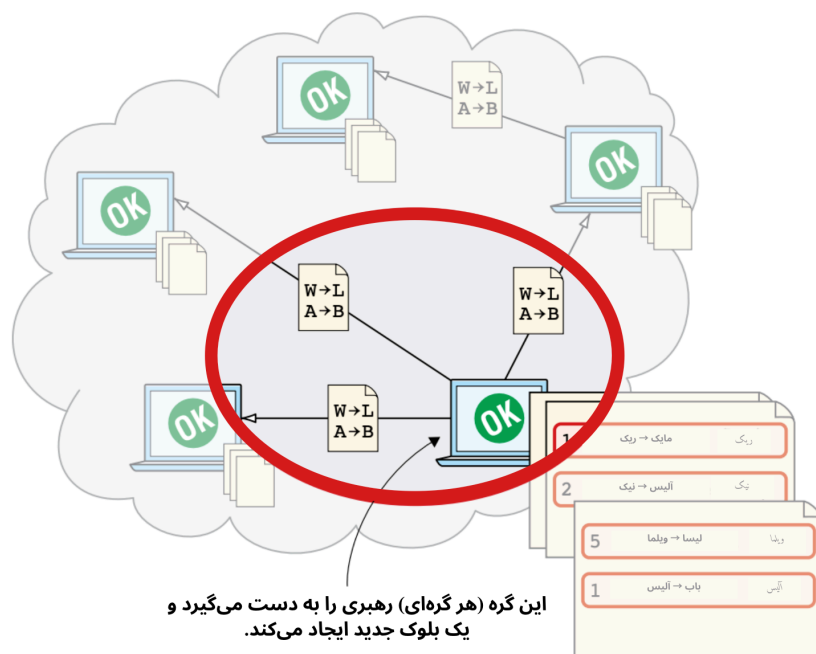
کجا بودیم؟

این فصل درباره اثبات کار است. هنوز این اصطلاح را به درستی معرفی نکرده‌ام، اما در بخش بعدی این کار را انجام می‌دهم.

در مرور کلی بیت‌کوبین، در بخش «گام ۳: بلاک‌چین» از فصل ۱، دیدید که یک استخراج‌گر پیش‌قدم می‌شود و تصمیم می‌گیرد کدام تراکنش‌ها و با چه ترتیبی وارد بلوک بعدی شوند. بیت‌کوبین برای تعیین اینکه چه کسی این نقش را بر عهده بگیرد، از اثبات کار استفاده می‌کند (شکل ۹.۷).

اثبات کار به شما اجازه می‌دهد بدون استفاده از یک مرجع متمرکز، به‌طور تصادفی یک رهبر را از میان همه استخراج‌گرها انتخاب کنید. به این فصل با دقت توجه کنید. این موضوع، جوهره بیت‌کوبین است و همان چیزی است که بیت‌کوبین را واقعاً غیرمتمرکز می‌کند. ما سامانه غیرمتمرکز می‌خواهیم، زیرا چنین سامانه‌ای در برابر سانسور مقاوم است. اگر سامانه دارای مرجع مرکزی باشد، تراکنش‌ها می‌توانند سانسور شوند.

تکثیر لیسا نخستین گام به سوی غیرمتمرکزسازی بود، اما کامل نیست؛ زیرا به استخراج‌گرها اعتماد می‌کنید که اعداد خوش‌شانس را صادقانه انتخاب کنند.



شکل ۹.۷: اثبات کار روشی برای انتخاب رهبر، بدون وجود رهبر است.

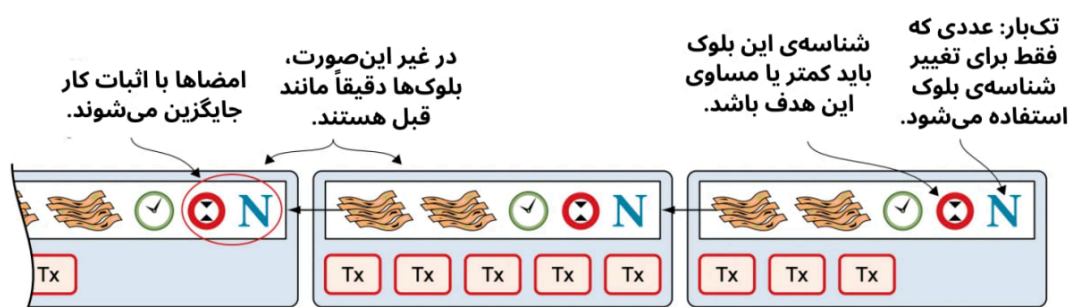
۲.۷ واداشتن ماینرها به انتخاب صادقانه اعداد خوش‌شانس

اگر بتوانید استخراج‌گرها را وادار کنید که در انتخاب اعداد خوش‌شانس تقلب نکنند، چه می‌شود؟ مشخص می‌شود که این کار شدنی است. می‌توانید آن‌ها را وادار کنید با رایانه‌های خود حجم عظیمی از محاسبات را انجام دهند و سپس ثابت کنند که این کار را انجام داده‌اند. می‌توانید آن‌قدر کار محاسباتی از آن‌ها بخواهید که تولید هر بلوک، برای هر یک از این سه استخراج‌گر، به‌طور میانگین حدود ۳۰ دقیقه زمان ببرد. در نتیجه، مانند قبل، فاصله زمانی میان بلوک‌ها به ۱۰ دقیقه می‌رسد.

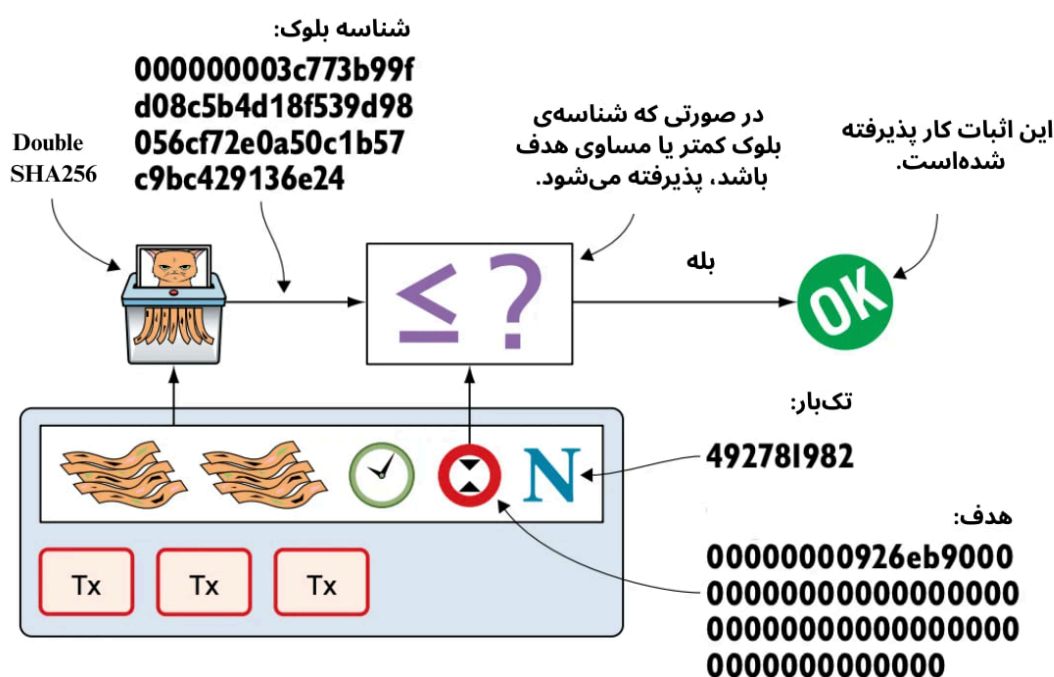
ترفند این است که امضاهای دیجیتال موجود در سرآیند بلوک را با اثبات کار جایگزین کنیم (شکل ۱۰.۷). فرض کنید چی به‌تازگی بلوکی منتشر کرده و گره کامل کافه می‌خواهد اعتبار آن را بررسی کند. افزون بر بررسی موارد معمول، مانند تراکنش‌ها و ریشه مرکل^{۲۱}، گره کامل باید بررسی کند که بلوک چی شامل اثبات کار معتبر باشد. اثبات کار زمانی معتبر است که چکیده سرآیند بلوک، یعنی شناسه بلوک^{۲۲}، کوچک‌تر یا

^{۲۱} Merkle root – معادل فارسی: ریشه مرکل
^{۲۲} Block ID – معادل فارسی: شناسه بلوک

مساوی یک هدف^{۲۳} مورد توافق باشد که در سرآیند بلوک نوشته شده است؛ همان گونه که شکل ۱۱.۷ نشان می دهد.



شکل ۱۰.۷: امضای بلوک با اثبات کار جایگزین می شوند.



شکل ۱۱.۷: شناسه بلوک باید کوچک تر یا مساوی هدف موجود در سرآیند باشد؛ در غیر این صورت، بلوک نامعتبر است.

^{۲۳} Target – معادل فارسی: هدف

```
target: 00000000926eb90000000000000000000000000000000000000000000000000
```

هدف، عددی است که همهٔ گره‌های کامل و استخراج‌گرها بر سر آن توافق دارند. این هدف هر از گاهی و بر اساس قواعد مشترک تغییر می‌کند. چنین تغییری «تنظیم مجدد هدف^{۲۵}» نام دارد که در بخشی دیگر توضیح داده خواهد شد. فعلاً می‌توانید آن را عدد ثابتی در نظر بگیرید که باید در سرآیند بلوک قرار بگیرد.

برای ایجاد یک بلوک جدید، استخراجگر باید پیش از معتبر تلقی شدن بلوک، یک اثبات کار معتبر برای آن تولید کند. برای تولید اثبات کار معتبر، استخراجگر باید چکیده

۲۵ Retarget - معادل فارسی: تنظیم مجدد هدف

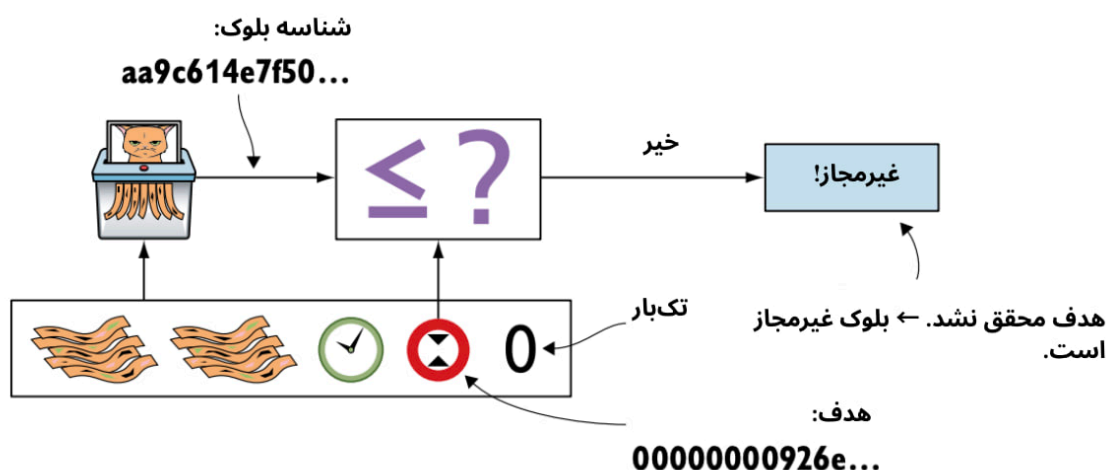
سرآیند بلوکی بسازد که کوچک‌تر یا مساوی هدف درج‌شده در سرآیند باشد.

اهداف در بیت‌کوین

هدف در سرآیند بلوک به صورت ۴ بایت، یعنی $ABCD$ ، ثابت می‌شود؛ اما هدف ۳۲ بایتی به شکل $BCD \times 2^{8 \times (A-3)}$ محاسبه می‌شود. به بیان دیگر، پس از BCD ، به تعداد $A-3$ بایت صفر قرار می‌گیرد. این قالب نامعمول به این دلیل است که باید دامنه گسترده‌ای از اهداف، از ۱ تا 2^{256} ، را تنها با ۳۲ بیت نمایش دهیم. هدف در بلوک چی به صورت $9eb926c1$ ثبت شده است؛ یعنی $9eb926$ که پس از آن ۲۵ بایت صفر قرار گرفته است.

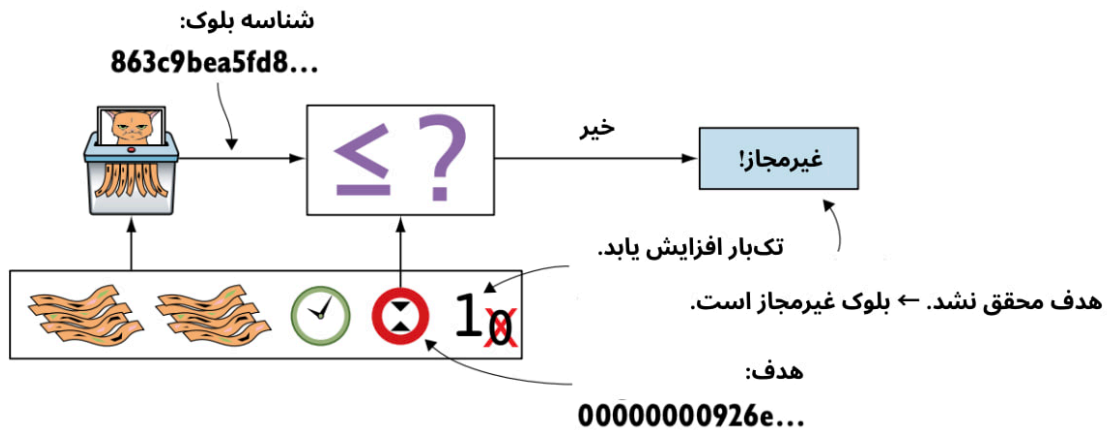
شناسه بلوک، حاصل $256 - DoubleSHA$ بر سرآیند بلوک است. همان‌طور که در فصل ۲ آموختید، تنها راه یافتن پیش‌تصویر^{۲۶} برای یک تابع چکیده رمزنگاری، آزمودن مکرر ورودی‌های مختلف تا یافتن یک پاسخ مناسب است. اینجا نیز همین‌طور است؛ استخراج‌گر باید سرآیندهای مختلفی را امتحان کند تا سرانجام به سرآیندی برسد که چکیده آن کوچک‌تر یا مساوی هدف باشد.

بیایید به زمانی برگردیم که چی بلوک خود را ایجاد می‌کرد. او یک بلوک می‌سازد، هدف را روی $e...00000000926$ قرار می‌دهد و تک‌بار را صفر می‌گذارد. سپس بررسی می‌کند که آیا اثبات کار معتبر است یا خیر (شکل ۱۲.۷).

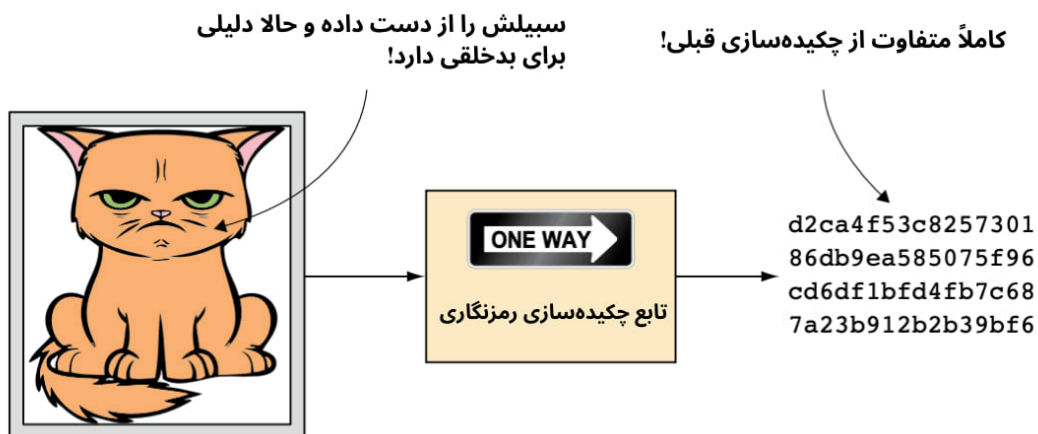


شکل ۱۲.۷: چی با بررسی اثبات کار، آزمایش می‌کند که بلوکش معتبر است یا نه.

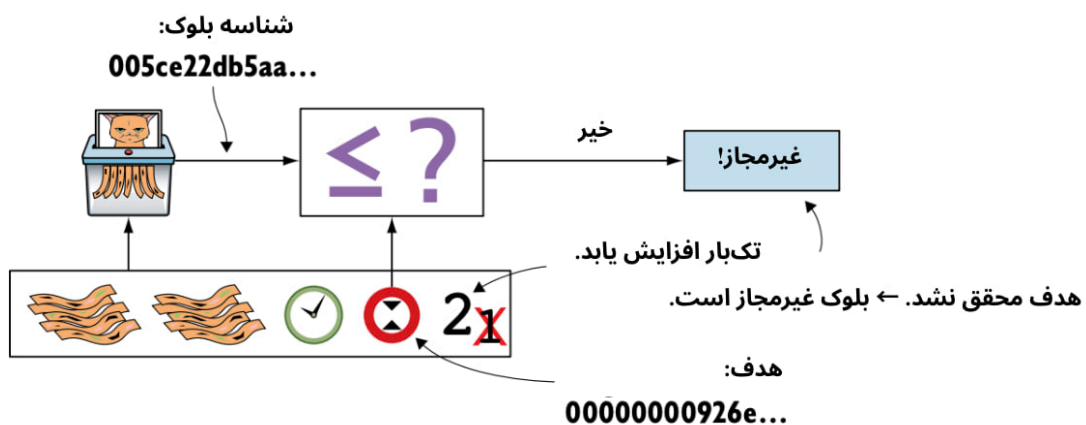
^{۲۶}Pre-image – معادل فارسی: پیش‌تصویر



شکل ۱۳.۷: چی تکبار را افزایش می دهد و دومین تلاش خود را برای یافتن اثبات کار معتبر انجام می دهد. این تلاش نیز ناموفق است.

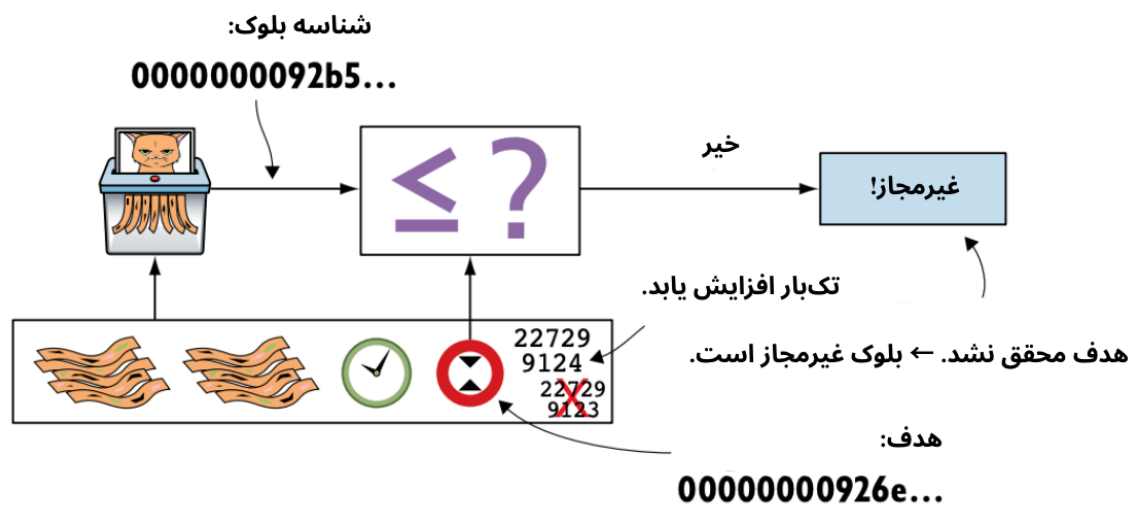


شکل ۱۴.۷: تغییر ورودی یک تابع چکیده سازی رمزنگاری، خروجی کاملاً متفاوتی ایجاد می کند.

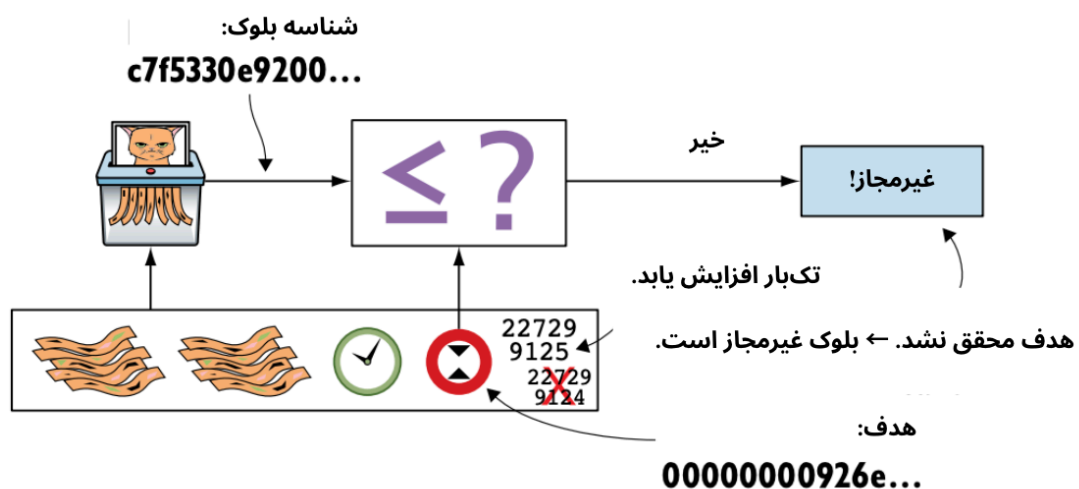


شکل ۱۵.۷: سومین تلاش چی برای یافتن اثبات کار معتبر! او باز هم موفق نمی شود.

نمی‌کند. او باید به تلاش ادامه دهد (شکل ۱۷.۷). و سرانجام، به نتیجه‌ای می‌رسد که در شکل ۱۸.۷ نشان داده شده است.



شکل ۱۶.۷: تلاش چي ٻا تک ٻار ۲۲۷,۲۹۹,۱۲۴؛ نزديک ٻوڊ، اما کافي ٺٻوڊ.

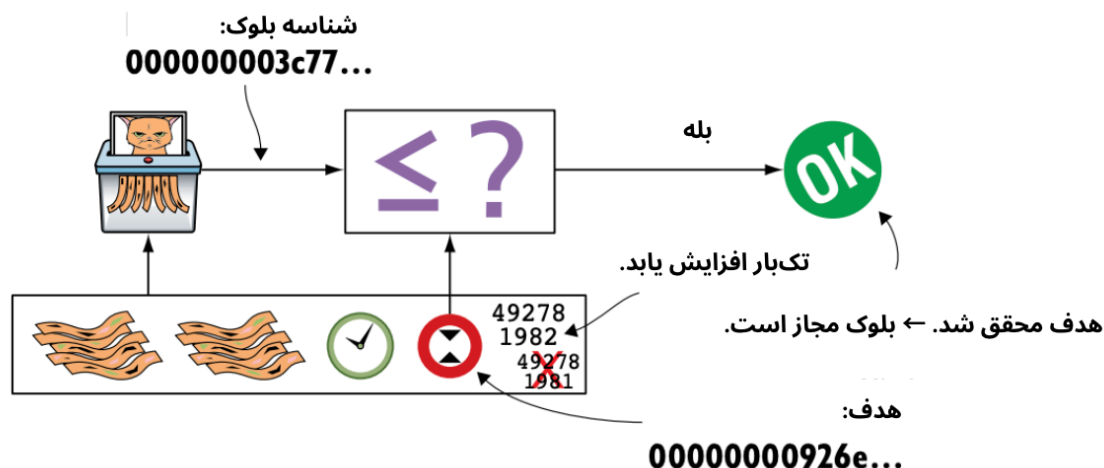


شکل ۱۷.۷: چپی به کار خود ادامه می دهد.

تکبار ۴۹۲۷۸۱۹۸۲ شناسهٔ بلوک ۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۷۷... را ایجاد می‌کند. چی آن را با هدف مقایسه می‌کند:

block id: 000000003c773b99fd08c5b4d18f539d98056cf72e0a50c1b57c9bc429136e24

```
target: 00000000926eb90000000000000000000000000000000000000000000000000
```



شکل ۱۸.۷: تکبار ۴۹۲،۷۸۱،۹۸۲ یک تکبار برنده است.

شناسه این بلوک از هدف کوچکتر است. چی حجم بسیار زیادی کار انجام داده تا تکباری بیاید که شناسه بلوک حاصل از آن کوچکتر از هدف باشد. او بلوکی با اثبات کار معتبر ساخته است؛ بنابراین اکنون آن را در پوشه اشتراکی منتشر می کند.

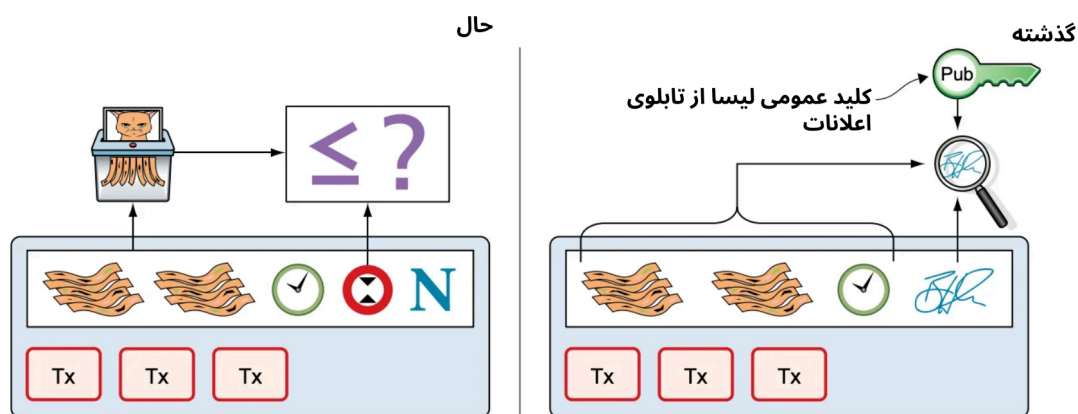
باید توجه داشت که همه استخراجگرها بلوک های منحصر به فرد خود را می سازند. برای مثال، تام همزمان با چی و لیسا روی بلوک خودش کار می کند، اما مجموعه تراکنش های او با چی تفاوت دارد؛ زیرا تراکنش پاداش استخراج تام پاداش بلوک را به خودش می پردازد، در حالی که تراکنش پاداش استخراج چی پاداش را به چی می پردازد. این تفاوت باعث می شود ریشه های مرکب موجود در سرآیند بلوک های آن ها متفاوت باشد. اگر تام تکبار برنده چی، یعنی ۴۹۲،۷۸۱،۹۸۲ را در بلوک خود قرار دهد، احتمالاً به هدف نمی رسد. مهر زمانی^{۲۷} یا فهرست انتخاب شده تراکنش ها نیز احتمالاً از دیگر تفاوت های میان بلوک های آن ها هستند.

۲.۲.۷ چرا این روش مفید است؟

هر کسی می تواند بلوک را از پوشه اشتراکی بردارد و بررسی کند که قاعده رعایت شده است: شناسه بلوک کوچکتر یا مساوی هدف مورد توافق است. اعتبارسنجی بلوک اکنون اندکی با گذشته تفاوت دارد (شکل ۱۹.۷).

تفاوت این روش با اعتبارسنجی یک بلوک دارای امضای دیجیتال در این است که

^{۲۷} Timestamp – معادل فارسی: مهر زمانی



شکل ۱۹.۷: اعتبارسنجی بلوک تغییر کرده است. اعتبارسنج دیگر به چیزی خارج از خود بلوک نیاز ندارد.

گره کامل، به جای بررسی امضای دیجیتال معتبر، بررسی می کند که تولیدکننده بلوک اثبات کار معتبری ارائه کرده باشد.

بلوک ها خودبسنده اند
برای اعتبارسنجی بلوک، به هیچ چیزی خارج از بلاک چین نیاز ندارید.

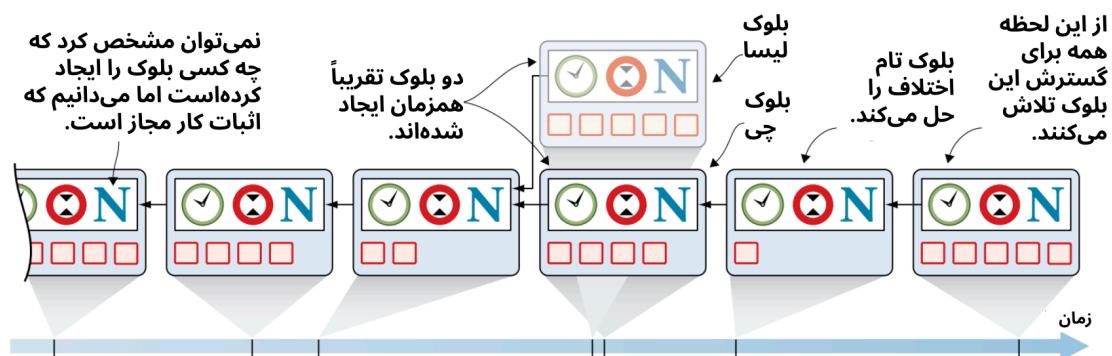
با اثبات کار، برای تعیین معتبر بودن یک بلوک به چیزی جز خود بلاک چین نیاز ندارید. پیش تر به اطلاعاتی خارج از بلاک چین، یعنی کلید عمومی^{۲۸} استخراجگر از تابلوی اعلانات، نیاز داشتید. این جهشی بزرگ به سوی غیرمتمرکزسازی است؛ زیرا دیگر هیچ منبع مرکزی قابل دست کاری برای کلیدهای عمومی باقی نمانده است.

۳.۲.۷ مقایسه با اعداد خوش شانس

بلاک چین مانند قبل رشد می کند، با این تفاوت که انتخاب اعداد خوش شانس باچکیده گرفتن از سرآیند بلوک جایگزین شده است (شکل ۲۰.۷). جدول ۱.۷ این دو سامانه را مقایسه می کند.

به جای انتخاب یک عدد تصادفی در هر ثانیه، استخراجگرها از طریق چکیده سازی رمزنگاری، تقریباً هر ۰.۲۰ میکروثانیه یک عدد انتخاب می کنند. در عین حال، حد عدد

^{۲۸} Public key – معادل فارسی: کلید عمومی



شکل ۲۰.۷: بلاک چین همانند زمانی عمل می‌کند که از اعداد خوش‌شانس استفاده می‌شد.

خوش‌شانس یا همان هدف، به جای ۵۵۵، روی عدد ۲۵۶ بیتی ۹۲۶...۰۰۰۰۰۰۰۰ = e...۹۲۶ قرار می‌گیرد.

مقایسه روش اعداد خوش‌شانس و اثبات کار.

مفهوم	مقادیر هدف	هر چند وقت یک‌بار آزمون انجام می‌شود	میانگین زمان بلوک	زنجیره برتر در انشعاب
اعداد خوش‌شانس	۵۵۵	۱۰۰۰۰۰۰	هر ثانیه	۱۰ دقیقه
اثبات کار	$2^{200} \times 9.26$	۲۵۶	هر ۰.۲۰ میکروثانیه	۱۰ دقیقه

عدد ۰.۲۰ میکروثانیه فقط نمونه‌ای از مدت‌زمان یک «تلاش» است و این زمان از یک استخراجگر به استخراجگر دیگر تفاوت دارد.

تفاوتی ظریف اما مهم این است که در اثبات کار، شاخه‌ای بهترین شاخه برای پیروی محسوب می‌شود که بیشترین اثبات کار انباشته را داشته باشد. در روش اعداد خوش‌شانس، گره‌ها از طولانی‌ترین زنجیره پیروی می‌کردند. اثبات کار انباشته یک بلاک چین، مجموع سختی^{۲۹} تمام بلوک‌های منفرد آن زنجیره است.

سختی یک بلوک معیاری است از اینکه یافتن اثبات کار معتبر برای آن بلوک، نسبت به یافتن آن برای بلوک پیدایش^{۳۰}، چند برابر دشوارتر است.

به‌طور دقیق‌تر، سختی بلوک B این‌گونه محاسبه می‌شود: هدف بلوک پیدایش بر هدف بلوک B تقسیم می‌شود. در نتیجه، سختی بلوک پیدایش دقیقاً برابر با ۱ است.

مفهوم اصلی این است که هرچه هدف یک بلوک بزرگ‌تر باشد، سختی آن بلوک کمتر است و هرچه هدف کوچک‌تر باشد، سختی بیشتر است. بنابراین برای محاسبه اثبات

^{۲۹} Difficulty – معادل فارسی: سختی
^{۳۰} Genesis block – معادل فارسی: بلوک پیدایش

کار انباشته یک زنجیره، سختی همه بلوک‌های زنجیره را با یکدیگر جمع می‌کنیم.

زنجیره قدرتمندتر

از این پس، شاخه‌ای را که بیشترین کار انباشته را دارد «شاخه قدرتمندتر» یا «زنجیره قدرتمندتر» می‌نامیم. اصطلاح رایج دیگر، «بهترین زنجیره» است. تمایز میان طولانی‌ترین و قدرتمندترین زنجیره، هنگامی که تنظیم سختی را معرفی کنم، در بخش «قدرت زنجیره در برابر طول زنجیره» اهمیت پیدا می‌کند.

زنجیره قدرتمندتر

زنجیره قدرتمندتر، زنجیره‌ای است که بیشترین اثبات کار انباشته را دارد.

۴.۲.۷ اگر نانس‌ها تمام شوند چه؟

تک‌بار یک عدد ۳۲ بیتی است که مقدار کوچکی محسوب می‌شود. اگر یک استخراجگر همه $294,294,967,296$ مقدار ممکن را بدون موفقیت امتحان کند، باید برای تغییر سرآیند بلوک کار دیگری انجام دهد؛ وگرنه دقیقاً همان تلاش‌های قبلی را تکرار خواهد کرد. چند راه برای ایجاد تغییر وجود دارد (شکل ۲۱.۷):

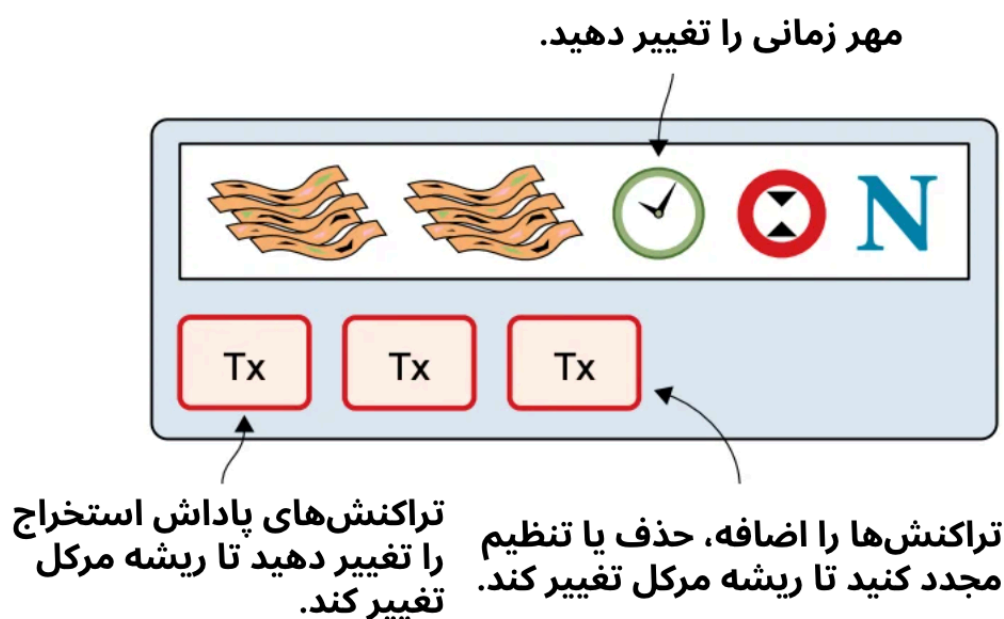
مهر زمانی را اندکی تغییر دهد.

تراکنش‌هایی را اضافه، حذف یا جابه‌جا کند.

تراکنش پاداش استخراج را تغییر دهد.

تغییر مهر زمانی ساده است؛ کافی است یک ثانیه به آن اضافه کنید تا سرآیند متفاوت شود. اگر از یکی از دو روش دیگر استفاده کنید، چون داده تراکنش تغییر کرده است، باید ریشه مرکب را دوباره محاسبه کنید. با به‌روزرسانی ریشه مرکب، سرآیند نیز تغییر می‌کند.

پس از هر کدام از این تغییرها در بلوک، سرآیند تغییر می‌کند؛ بنابراین تک‌بار را می‌توان دوباره روی صفر گذاشت و استخراجگر می‌تواند چکیده‌سازی را از نو آغاز کند.



شکل ۲۱.۷: سرآیند بلوک را می‌توان به روش‌های گوناگون تغییر داد.

۳.۷ ماینرها باید نقل مکان کنند

شرکت، سامانه اثبات کار را خوب می‌داند، اما نمی‌خواهد هزینه برق لازم برای انجام این همه کار را بپردازد. از آنجا که رایانه‌ها با برق کار می‌کنند، هرچه یک رایانه محاسبات بیشتری انجام دهد، برق بیشتری نیاز دارد.

شرکت تصمیم می‌گیرد استخراج‌گرها باید نرم‌افزار استخراج خود را در جای دیگری، مانند خانه‌هایشان، اجرا کنند. این تصمیم منصفانه است. به هر حال، استخراج‌گرها برای هر بلوکی که پیدا می‌کنند ۵۰ CT پاداش می‌گیرند و هزینه برق تولید یک بلوک برای آن‌ها کمتر از ۵۰ CT است.

ارزش بازار فعلی ۵۰ CT برابر با پنج کلوچه در کافه است و هر توکن کلوچه در حال حاضر حدود ۲۰ سنت معامله می‌شود. هر بلوک تقریباً ۱۰ دلار توکن کلوچه به یک استخراج‌گر می‌رساند که با توجه به اینکه هر استخراج‌گر حدود ۴۸ بلوک در روز تولید می‌کند، مقدار قابل قبولی است.

بیایید نرخ چکیده‌سازی^{۳۱} سه استخراج‌گر خود را به سرعت بررسی کنیم. نرخ

^{۳۱} Hashrate – معادل فارسی: نرخ چکیده‌سازی

چکیده‌سازی معیاری است از تعداد چکیده‌ها، یا تلاش‌ها، که آن‌ها می‌توانند در هر ثانیه انجام دهند:

نرخ چکیده‌سازی و تعداد بلوک مورد انتظار استخراج‌ها پیش از افزایش نرخ چکیده‌سازی.

استخراج‌گر	نرخ چکیده‌سازی، میلیون چکیده در ثانیه	بلوک مورد انتظار در روز
لیسا	۱۰۰	۴۸
تام	۱۰۰	۴۸
چی	۱۰۰	۴۸
مجموع	۳۰۰	۱۴۴

این سامانه تقریباً ۱۴۴ بلوک در روز تولید می‌کند؛ یعنی به‌طور میانگین یک بلوک در هر ۱۰ دقیقه.

۱.۳.۷ افزودن نرخ هش بیشتر

ویژگی جالب این سامانه آن است که هرکس می‌تواند بدون گرفتن اجازه استخراج‌گر شود. کافی است در خانه خود یک رایانه راه‌اندازی کند و ساختن بلوک را آغاز کند. دیگر بلوک‌ها به یک شخص وابسته نیستند، بلکه به مقدار کار محاسباتی وابسته‌اند:

لیسا نرخ چکیده‌سازی خود را افزایش می‌دهد: لیسا استخراج در خانه را کسب‌وکاری سودآور می‌داند. او تصمیم می‌گیرد یک رایانه مشابه دیگر به خانه‌اش اضافه کند که عملاً نرخ چکیده‌سازی او را دو برابر می‌کند.

رشد استخراج‌گر می‌شود: رشید نیز می‌خواهد وارد کسب‌وکار استخراج شود. او در خانه رایانه‌ای راه‌اندازی می‌کند که برای بلوک‌های جدید رقابت می‌کند. رایانه او کمی سریع‌تر از رایانه رقباست؛ بنابراین انتظار دارد، برای مثال، از چی بلوک‌های بیشتری در روز تولید کند.

پس از افزایش نرخ چکیده‌سازی توسط لیسا و رشید، نرخ چکیده‌سازی کل سامانه توکن کلوجه به‌طور چشمگیری افزایش می‌یابد:

نرخ چکیده‌سازی و تعداد بلوک مورد انتظار پس از ورود استخراج‌های جدید.

استخراج‌گر	نرخ چکیده‌سازی، میلیون چکیده در ثانیه	بلوک موردانتظار در روز
لیسا	۲۰۰	۹۶
تام	۱۰۰	۴۸
چی	۱۰۰	۴۸
رشید	۱۵۰	۷۲
مجموع	۵۵۰	۲۶۴

نرخ چکیده‌سازی کل بیت‌کوین

در زمان نگارش کتاب، نرخ چکیده‌سازی کل بیت‌کوین حدود ۵۰
اگزهش در ثانیه است؛ یعنی $10^{18} \times 50$ چکیده در ثانیه.

ببینید: اکنون در روز بیش از مقداری که طراحی کرده بودیم بلوک تولید می‌کنیم. هدف، ۱۴۴ بلوک در روز است؛ اما ۲۶۴ به‌طور قابل‌توجهی بیشتر است. نرخ تولید بلوک بیش از حد بالاست و تقریباً دو برابر نرخ مطلوب شده است.

۲.۳.۷ مشکلات نرخ بالای تولید بلوک

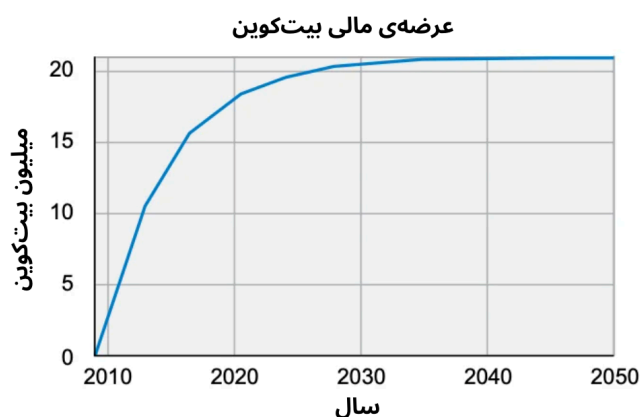
ممکن است نرخ بالاتر تولید بلوک سودمند به نظر برسد، زیرا زمان تأیید تراکنش‌ها را کاهش می‌دهد؛ اما مشکلاتی نیز به همراه دارد.

ایجاد بیش از حد سریع پول

منحنی عرضه پول برنامه‌ریزی‌شده از فصل ۲ را به یاد بیاورید. برنامه این بود که نیمی از عرضه پول، یعنی ۵.۱۰ میلیون CT، در چهار سال نخست منتشر شود؛ سپس طی چهار سال بعد، نیمی از آن مقدار، یعنی ۲۵.۵ میلیون CT، منتشر شود؛ و این روند ادامه یابد تا میزان انتشار به صفر گرد شود. کل این فرایند حدود ۱۳۱ سال طول می‌کشد.

اما اکنون، چون لیسا توان استخراج خود را افزایش داده و رشید رایانه استخراج خود

را افزوده است، انتشار پول بیش از حد سریع شده است. با این نرخ بالای تولید بلوک، زمان لازم برای ایجاد همه توکن‌های کلوچه فقط نصف خواهد شد.



یعنی نرخ افزایش عرضه پول برابر با $\frac{264}{144} = 1/8$ برابر نرخ افزایش عرضه مطلوب است.

انشعاب‌های بیشتر

انشعاب‌ها هر از گاهی به‌طور طبیعی رخ می‌دهند؛ اما با افزایش نرخ تولید بلوک، خطر انشعاب‌های طبیعی نیز بیشتر می‌شود. تصور کنید ۳,۰۰۰ نفر در زیرزمین خانه‌هایشان شروع به استخراج کنند. در این صورت، نرخ تولید بلوک هزار برابر افزایش می‌یابد. در هر ثانیه، چندین استخراجگر اثبات کار معتبری پیدا می‌کنند و بلوکی منتشر می‌کنند. تقریباً در هر ارتفاع بلوک، انشعاب رخ می‌دهد.

این وضعیت، تراکنش‌های موجود در بلوک‌های اخیر را کم‌اعتمادتر می‌کند؛ زیرا این بلوک‌ها آسان‌تر می‌توانند از زنجیره اصلی جدا شوند. همچنین از منظر امنیتی مشکل‌ساز است؛ زیرا اگر دو شاخه هرکدام حدود ۵۰ درصد از کل نرخ چکیده‌سازی را در اختیار داشته باشند، امنیت هر شاخه به نصف کاهش می‌یابد. در بخش «استخراج‌گرها چه آسیب‌هایی می‌توانند وارد کنند؟» امنیت بلاک‌چین را بیشتر بررسی خواهیم کرد.

۳.۳.۷ چه چیزی برطرف شده است؟

ما مسئله دشوار وادارکردن استخراج‌گرها به انتخاب «اعداد خوش‌شانس صادقانه» را به شیوه‌ای جالب حل کرده‌ایم. حالا ببینیم چه مشکلاتی از بخش «احتمال انشعاب‌ها»

باقی مانده‌اند.

می‌توان با اعداد خوش‌شانس تقلب کرد. نمی‌توان ثابت کرد که واقعاً یک عدد خوش‌شانس را صادقانه انتخاب کرده‌اید.

با هر استخراجگر جدید، سامانه در برابر سانسور مقاوم‌تر، اما در برابر سرقت کلید خصوصی آسیب‌پذیرتر می‌شود. کلید خصوصی سرقت‌شده برای امضای بلوک، به سارق اجازه می‌دهد با تقلب در انتخاب اعداد خوش‌شانس بلوک بسازد و پاداش‌ها را برای خود بردارد.

با افزوده‌شدن هر استخراجگر، خطر تقلب‌کردن یکی از استخراجگرها در انتخاب اعداد خوش‌شانس افزایش می‌یابد.

نمی‌توان صرفاً استخراجگرهای جدیدی به سامانه افزود. با افزایش تعداد استخراجگرها، باید آستانه عدد خوش‌شانس را پایین آورد تا میانگین ۱۰ دقیقه برای هر بلوک و نرخ انتشار پول در سطح مطلوب حفظ شود.

فقط یک مسئله از این فهرست باقی مانده است که در بخش بعدی حل می‌کنیم.

۴.۷ تنظیم سختی

اکنون که استخراجگرها و نرخ چکیده‌سازی بیشتری به سامانه افزوده‌اید، نرخ تولید بلوک افزایش یافته است. علت این است که استخراجگرها در مجموع نسبت به قبل، در هر ثانیه تلاش‌های بیشتری انجام می‌دهند و در نتیجه در هر ساعت بلوک‌های بیشتری تولید می‌شود.

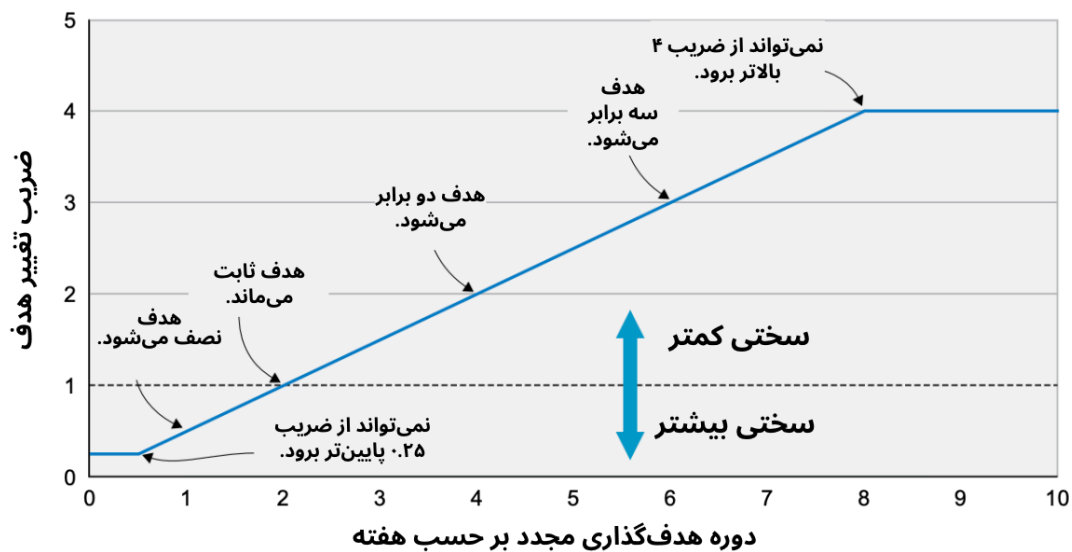
همه بر سر هدف موجود در سرآیند بلوک توافق کرده‌اند، اما برای سازگاری با افزایش یا کاهش نرخ چکیده‌سازی کل، باید سختی استخراج یک بلوک را تنظیم کنید. هدف پس از هر ۰۱۶،۲ بلوک تنظیم می‌شود. این تنظیم، «تنظیم سختی» یا «تنظیم مجدد هدف» نام دارد و دوره ۰۱۶،۲ بلوکی را «دوره تنظیم مجدد» می‌نامند.

به یاد داشته باشید که هر بلوک یک تراکنش پاداش استخراج دارد که ۵۰ توکن کلوچه جدید ایجاد می‌کند. برای حفظ نرخ مطلوب انتشار توکن‌های کلوچه جدید، می‌خواهید به‌طور میانگین هر ۱۰ دقیقه یک بلوک تولید شود. تولید ۰۱۶،۲ بلوک با

این نرخ، دو هفته زمان می برد.

اگر دوره تنظیم مجدد قبلی بیش از دو هفته طول کشیده باشد، هدف باید افزایش یابد تا احتمال رسیدن چکیده سرآیند بلوک به آن بیشتر شود؛ یعنی سختی کاهش می یابد. اگر این دوره کمتر از دو هفته طول کشیده باشد، باید هدف را کاهش دهید تا احتمال رسیدن به آن کمتر شود؛ یعنی سختی افزایش می یابد.

هدف جدید، N ، از رابطه $N = F \times O$ محاسبه می شود؛ در این رابطه O هدف قدیمی و F ضریب تغییر هدف است که به طول دوره تنظیم مجدد گذشته بستگی دارد؛ همان گونه که شکل ۲۲.۷ نشان می دهد.



شکل ۲۲.۷: تنظیم هدف بر اساس ۰.۱۶،۲ بلوک گذشته؛ هدف، تولید ۰.۱۶،۲ بلوک در دو هفته است.

به طور کلی، هدف جدید N از هدف قدیمی O و مدت زمان T دوره تنظیم مجدد گذشته محاسبه می شود:

$$N = O * \begin{cases} \frac{1}{4} & \text{if } T < 0.5 \\ \frac{T}{2} & \text{if } 0.5 \leq T \leq 8 \\ 4 & \text{if } 8 < T \end{cases}$$

هدف نمی تواند بیش از چهار برابر افزایش یا کمتر از یک چهارم کاهش یابد. این

محدودیت، اثر بعضی حملات خرج مضاعف^{۳۲} را کاهش می‌دهد؛ حملاتی که در آن مهاجم، گره قربانی را از گره‌های درست‌کار جدا می‌کند تا سختی را به نفع خود دست‌کاری کند.

۱.۴.۷ قواعد مهر زمانی

سرآیند بلوک شامل مهر زمانی است. مهرهای زمانی اهمیت دارند، زیرا می‌خواهید سامانه بدون دخالت انسان و به‌طور خودکار هدف را تنظیم کند تا به‌طور میانگین هر ۱۰ دقیقه یک بلوک ایجاد شود. نرخ ایجاد بلوک مهم است، زیرا می‌خواهید انتشار توکن‌های کلوچه جدید قابل‌پیش‌بینی باشد.

مهرهای زمانی

مهرهای زمانی در برخی امکانات و ویژگی‌های تراکنش‌ها نیز به کار می‌روند که در فصل ۹ بیشتر درباره آن‌ها صحبت خواهد شد.

استخراجگری که یک بلوک ایجاد می‌کند، پیش از تولید اثبات کار، مهر زمانی را روی زمان فعلی قرار می‌دهد. اما چون گره‌های کامل گوناگون روی رایانه‌های متفاوت اجرا می‌شوند، ممکن است ساعت آن‌ها کاملاً همگام نباشد.

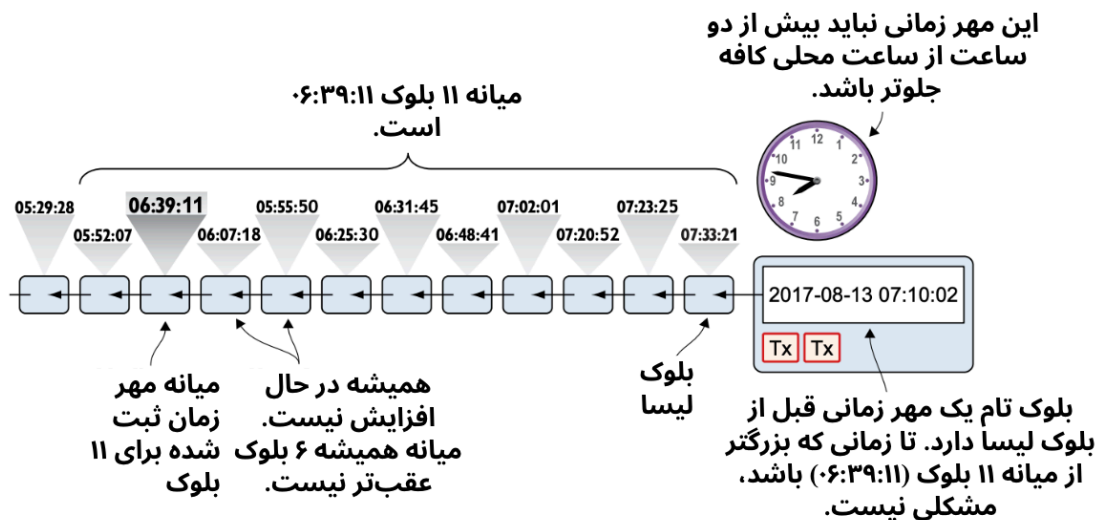
فرض کنید لیسابلوکی با مهر زمانی ۲۰۱۷-۰۸-۱۳ ۲۱:۳۳:۰۷ UTC ایجاد می‌کند و آن را در پوشه اشتراکی قرار می‌دهد. سپس تام بلوک بعدی را تولید می‌کند، اما ساعت او از ساعت لیسا عقب‌تر است.

تام بلوکی با مهر زمانی زودتر از مهر زمانی بلوک قبلی ایجاد می‌کند. این موضوع تا زمانی که مهرهای زمانی اختلاف زیادی نداشته باشند، مشکل‌ساز نیست (شکل ۲۳.۷). مهر زمانی باید از چند قاعده پیروی کند. فرض کنید گره کامل کافه در آستانه اعتبارسنجی بلوک تام است:

مهر زمانی باید حتماً از میانه ۱۱ مهر زمانی پیشین جدیدتر باشد. این میانه معمولاً «میانه زمان گذشته بلوک^{۳۳}» نامیده می‌شود.

مهر زمانی، بر اساس ساعت کافه، حداکثر می‌تواند دو ساعت در آینده باشد.

^{۳۲} Double spending – معادل فارسی: خرج مضاعف
^{۳۳} Median Time Past – میانه زمان گذشته



شکل ۲۳.۷: دو بلوک با مهرهای زمانی کاهشی استخراج می‌شوند؛ این موضوع اشکالی ندارد.

این قواعد تضمین می‌کنند که کسی نتواند مهر زمانی بلوک‌های خود را برای اثرگذاری بر محاسبه هدف بعدی دست‌کاری کند. تصور کنید آخرین بلوک پیش از تنظیم مجدد، مهر زمانی شش هفته پس از زمان فعلی داشته باشد. در این حالت، هدف بعدی چهار برابر افزایش می‌یابد؛ همان‌طور که جدول ۲.۷ نشان می‌دهد.

جدول ۲.۷: نمونه‌ای از مهرهای زمانی در یک دوره تنظیم سختی.

ارتفاع بلوک	مهر زمانی، بدون در نظر گرفتن ثانیه	زمان سپری‌شده بر اساس مهر زمانی
H	۳۱:۰۶ ۳۱-۰۷-۲۰۱۷	.
۱ + H	۴۲:۰۶ ۳۱-۰۷-۲۰۱۷	۱۱ دقیقه و ۱۷ ثانیه
...	...	...
۰۱۳٫۲ + H	۲۲:۰۷ ۱۴-۰۸-۲۰۱۷	۲ هفته و ۵۱ دقیقه
۰۱۴٫۲ + H	۳۳:۰۷ ۱۴-۰۸-۲۰۱۷	۲ هفته و ۱ ساعت و ۲ دقیقه
۰۱۵٫۲ + H	۵۱:۰۸ ۲۵-۰۹-۲۰۱۷	۸ هفته و ۲ ساعت و ۲۰ دقیقه

آخرین مهر زمانی، شش هفته دیرتر از زمانی است که بلوک واقعاً استخراج شده است. تمام گره‌های کامل این بلوک را رد می‌کنند، زیرا قواعد مهر زمانی را نقض می‌کند. مشخص است که فردی در تلاش است هدف را دست‌کاری کند.

اگر این بلوک پذیرفته می‌شد، هدف بعدی چهار برابر هدف فعلی می‌شد؛ در نتیجه

یافتن اثبات کار معتبر چهار برابر آسان تر می‌شد. قواعد مهر زمانی توضیح داده شده، این نوع رفتار نادرست را ممنوع می‌کنند. از آنجا که نمی‌توانید بیش از دو ساعت در مهر زمانی خود دروغ بگویید، هدف بعدی نیز فقط در حد بسیار اندکی قابل دست‌کاری است.

۲.۴.۷ قدرت زنجیره در برابر طول زنجیره

به بحث قدرت زنجیره و اهمیت توجه نکردن صرف به طول زنجیره برگردیم. از نظر شهودی، هرچه بازنویسی تاریخچه زنجیره دشوارتر باشد، بهتر است؛ بنابراین باید از قدرتمندترین زنجیره پیروی کنید. اما چه زمانی قدرتمندترین و طولانی‌ترین زنجیره با هم تفاوت دارند؟

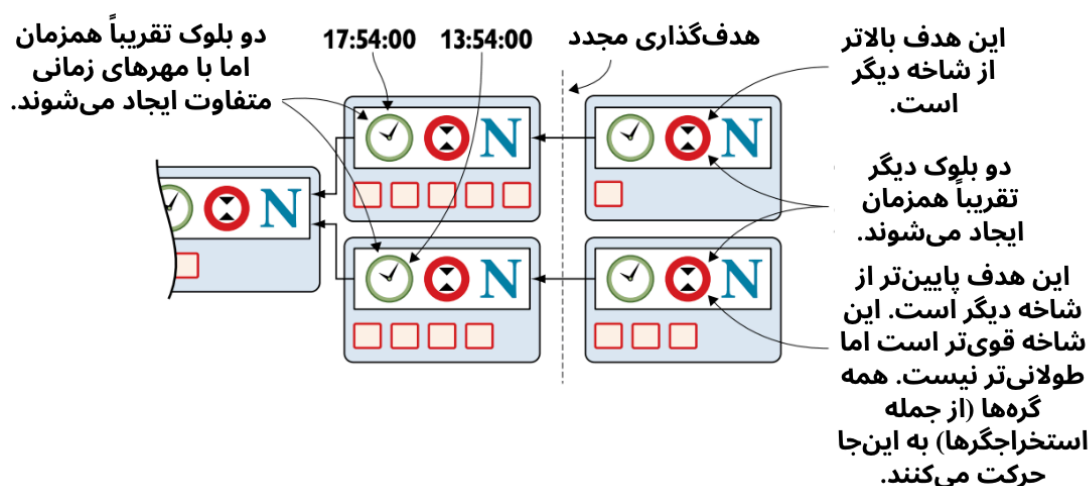
این تفاوت می‌تواند به دلایل زیر ایجاد شود:

انشعاب طبیعی درست پیش از تنظیم مجدد؛

انشعاب‌های تصادفی ناشی از نسخه‌های ناسازگار نرم‌افزار؛

انشعاب‌های عمدی، به عنوان حمله علیه زنجیره درست کار.

در اینجا فقط حالت نخست را بررسی می‌کنیم. فرض کنید یک انشعاب طبیعی رخ دهد (شکل ۲۴.۷).



شکل ۲۴.۷: انشعاب طبیعی با مهرهای زمانی متفاوت در دو شاخه، در صورت وقوع تنظیم مجدد باعث می‌شود یکی از شاخه‌ها از دیگری قدرتمندتر شود.

این سناریو بعید است، اما باید آن را در نظر گرفت، زیرا ممکن است رخ دهد. درست پیش از یک تنظیم مجدد، انشعابی رخ می‌دهد و مهر زمانی دو بلوک چهار ساعت با هم تفاوت دارد. سپس دو بلوک جدید به‌طور هم‌زمان تولید می‌شوند؛ یکی روی هر شاخه. این بلوک‌های جدید بر مبنای تاریخچه‌های متفاوت، تنظیم مجدد شده‌اند.

آخرین مهر زمانی در دوره‌های تنظیم مجدد دو شاخه، چهار ساعت با یکدیگر تفاوت دارد و در نتیجه اهداف جدید نیز متفاوت می‌شوند. فرمول تنظیم مجدد هدف را به یاد بیاورید.

از آنجا که اهداف جدید متفاوت‌اند، سختی جدید آخرین بلوک در هر شاخه نیز متفاوت است. یعنی قدرت زنجیره تفاوت پیدا می‌کند، زیرا شاخه‌ها اکنون اثبات کار انباشته متفاوتی دارند.

۵.۷ ماینرها چه آسیب‌هایی می‌توانند وارد کنند؟

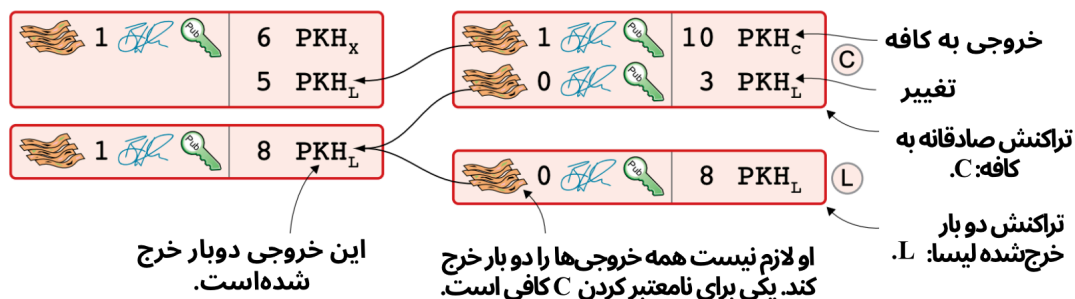
در فصل ۶ مطمئن شدید که لیسا نمی‌تواند تراکنش‌ها را بدون آشکارکردن تلاش خود برای تقلب، لغو کند. این کار را با ملزم کردن لیسا به امضای دیجیتال بلوک‌ها انجام دادید تا هرکس بتواند تأیید کند لیسا یک بلوک را تأیید کرده است. اگر او بعداً در همان ارتفاع، بلوک متعارضی را امضا کند که تراکنش خودش را با تراکنشی که به خودش پرداخت می‌کند جایگزین کند، همه متوجه می‌شوند و می‌توانند او را پاسخ‌گو بدانند.

اکنون وضعیت متفاوت است. لیسا دیگر بلوک‌هایش را امضا نمی‌کند. بلوک‌ها ناشناس‌اند و چیزی لیسا را به یک بلوک مشخص پیوند نمی‌دهد. آیا این بدان معناست که او دوباره می‌تواند خرج مضاعف انجام دهد؟
بله؛ اگر بسیار خوش‌شانس باشد.

۱.۵.۷ خرج مضاعف

فرض کنید لیسا می‌خواهد برای خرید یک کلوچه در کافه پرداخت کند. اما هم‌زمان با پرداخت، تراکنش خرج مضاعف را نیز آماده می‌کند (شکل ۲۵.۷).

C تراکنش پرداخت به کافه است و L تراکنش خرج مضاعف لیساست که می‌خواهد با



شکل ۲۵.۷: لیساً دو تراکنش ایجاد می‌کند که هر دو یک خروجی مشترک را خرج می‌کنند.

آن پولش را پس بگیرد. هر دو تراکنش به‌تنهایی کاملاً معتبرند، اما نمی‌توانند هم‌زمان هر دو معتبر باشند، زیرا هر دو یک خروجی مشترک را خرج می‌کنند. هر خروجی فقط یک بار قابل خرج کردن است.

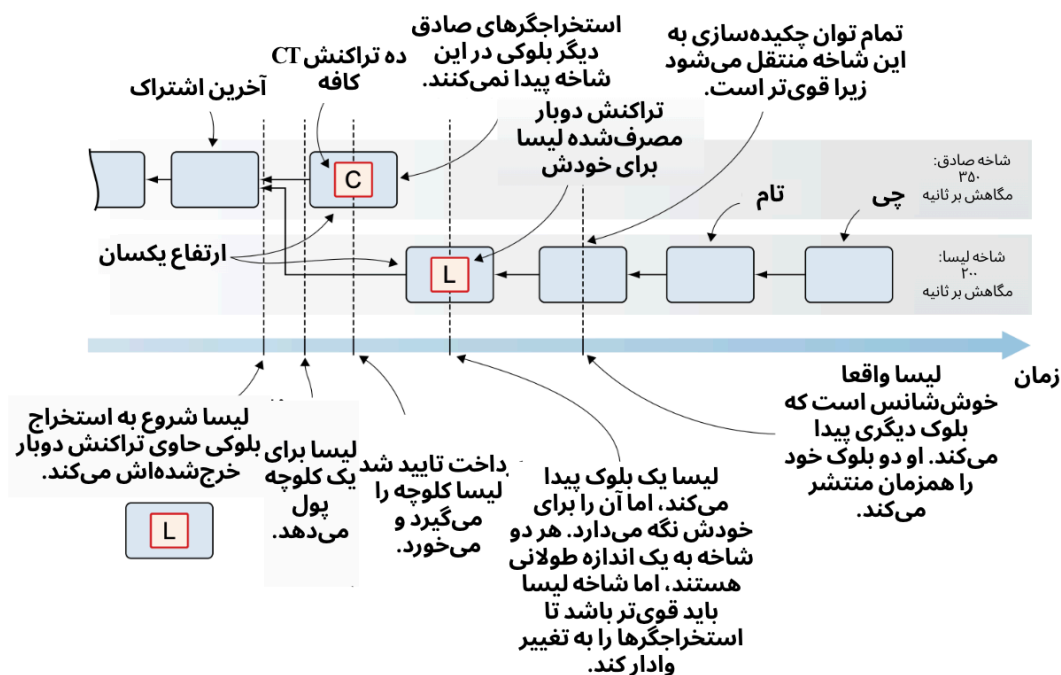
لیسا پرداخت درست کارانه، یعنی C، را برای همه استخراج‌گرها می‌فرستد. در حالی که استخراج‌گرهای دیگر می‌کوشند تراکنش درست کارانه او را وارد بلوکی کنند و برای آن اثبات کار معتبر بیابند، لیساً به‌طور مخفی تراکنش خرج مضاعف، یعنی L، را در بلوک مخفی خود قرار می‌دهد و کار روی آن بلوک را آغاز می‌کند (شکل ۲۶.۷).

هدف لیساً این است که به‌طور مخفی برای شاخه متقلبانۀ حاوی L اثبات کار معتبری بیابد که از اثبات کار زنجیره درست کار بیشتر باشد. اگر موفق شود، همه بلوک‌های شاخه خود را منتشر می‌کند؛ همه استخراج‌گرها به شاخه او منتقل می‌شوند و به‌جای شاخه پیشین، شاخه او را ادامه می‌دهند.

برای سادگی، فرض کنید هیچ تنظیم مجددی رخ نمی‌دهد و در میانه یک دوره تنظیم مجدد هستیم. در نتیجه، همه بلوک‌ها هدف، یا سختی، یکسانی دارند و می‌توانیم به‌جای قدرت شاخه، صرفاً طول شاخه را بررسی کنیم.

گروهی از استخراج‌گرها در تلاش‌اند تراکنش درست کارانه لیساً، C، را تأیید کنند؛ در حالی که لیساً می‌کوشد برای بلوک حاوی تراکنش خرج مضاعف، L، اثبات کار معتبر بیابد. کافه پیش از تحویل کلوچه، منتظر تراکنش معتبر می‌ماند.

سرانجام تراکنش درست کارانه در زنجیره درست کار تأیید می‌شود. کافه آن بلوک را می‌بیند، اعتبارش را بررسی می‌کند و کلوچه را به لیساً می‌دهد. لیساً آن را می‌خورد. هنگامی که آخرین خرده کلوچه را قورت می‌دهد، رایانه‌اش به‌طور اتفاقی برای بلوک خود اثبات کار معتبر پیدا می‌کند.



شکل ۲۶.۷: لیسای حمله خرج مضاعف انجام می دهد و با وجود نرخ چکیده سازی پایین تر خود، موفق می شود.

او هنوز بلوکش را منتشر نمی کند، زیرا در این مرحله سودی ندارد. استخراج گرها از پیش روی شاخه درست کار استخراج می کنند، زیرا نخستین بلوکی بوده است که دیده اند.

نرخ چکیده سازی ترکیبی همه استخراج گرها روی زنجیره درست کار، ۳۵۰ مگاهش بر ثانیه است؛ در حالی که لیسای فقط ۲۰۰ مگاهش بر ثانیه دارد. بنابراین، انتظار می رود زنجیره درست کار بیش از لیسای پیدا کند.

اما همه گاهی خوش شانس می شوند. لیسای خوش شانس است و بلوک دیگری نیز روی شاخه متقلبانۀ خود پیدا می کند. اکنون شاخه او دو بلوک دارد، اما زنجیره درست کار فقط یک بلوک دارد. شاخه لیسای اثبات کار بیشتری از شاخه استخراج گرها درست کار دارد؛ بنابراین او دو بلوک خود را در پوشۀ اشتراکی منتشر می کند.

از کدام شاخه باید پیروی کرد؟

لازم نیست یک استخراج گر همیشه روی نخستین بلوکی که می بیند استخراج کند؛ اما بیت کوین کور، یعنی رایج ترین نرم افزار بیت کوین، از نخستین بلوک مشاهده شده پیروی می کند.

استخراج‌گرهای دیگر این دو بلوک را می‌بینند، متوجه می‌شوند شاخه‌ی لیسای اثبات کار بیشتری از شاخه‌ی درست کار دارد و به شاخه‌ی لیسای منتقل می‌شوند. استخراج‌گرهایی که منتقل می‌شوند نمی‌توانند تشخیص دهند جرمی رخ داده یا چه کسی بلوک‌ها را ایجاد کرده است؛ آن‌ها بی‌طرفانه به قدرتمندترین زنجیره‌ی معتبر می‌پیوندند.

در نتیجه، تراکنش C برای کافه عملاً لغو می‌شود. این تراکنش دیگر بخشی از زنجیره‌ای با بیشترین اثبات کار نیست. کافه ۱۰ CT را که هنگام تحویل کلوچه به لیسای تصور می‌کرد دریافت کرده است، از دست می‌دهد.

از این نقطه به بعد، بلوک‌های جدید شاخه‌ی لیسای گسترش می‌دهند و همه‌چیز به شکل عادی ادامه می‌یابد. بلوک حاوی تراکنش C از زنجیره‌ی اصلی کنار گذاشته می‌شود.

۲.۵.۷ محافظت در برابر حملات خرج مضاعف

با وجود اینکه احتمال موفقیت لیسای کم است، ممکن است خوش‌شانس شود و مانند مثال پیشین، در حمله‌ی خرج مضاعف موفق شود. تلاش برای خرج مضاعف ۱۰ CT از نظر اقتصادی برای لیسای به‌صرفه نیست؛ زیرا اگر موفق نشود، خطر مصرف مقدار زیادی برق و از رده خارج شدن بلوک‌های خود را پذیرفته است و پاداش آن بلوک‌ها را از دست می‌دهد.

اما اگر بخواهد مقدار بزرگ‌تری، مثلاً ۱۰۰،۰۰۰ CT را خرج مضاعف کند چه؟ در این صورت شاید این کار ارزش امتحان کردن داشته باشد. تصور کنید بتواند کل کافه را بخرد و سپس حمله‌ی خرج مضاعف را انجام دهد. در آن صورت هم کافه را دارد و هم ۱۰۰،۰۰۰ CT خود را حفظ می‌کند.

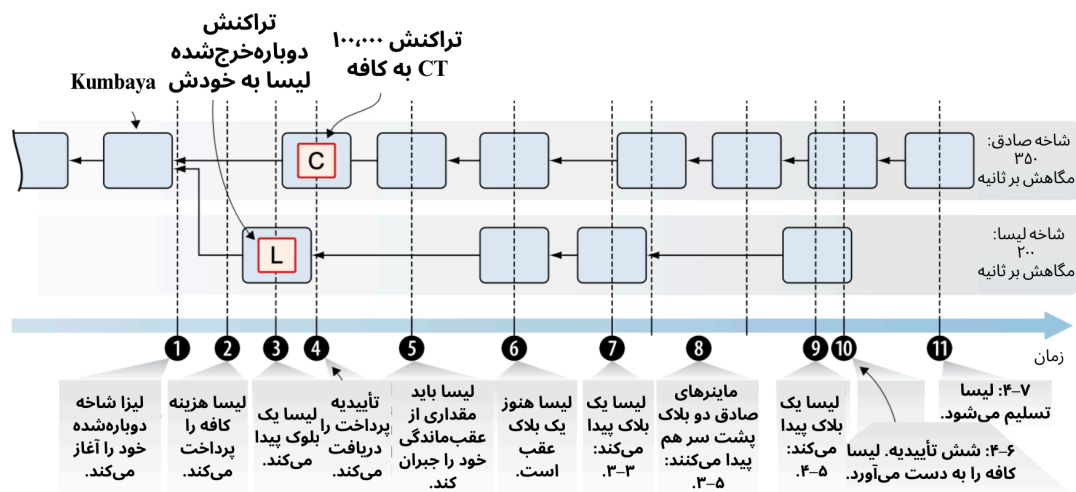
صاحب کافه حاضر است کافه را در برابر ۱۰۰،۰۰۰ CT به لیسای بفروشد؛ اما از حملات خرج مضاعف آگاه است. بنابراین به لیسای می‌گوید برای چنین مبلغی، کافه را پس از شش تأیید به او واگذار می‌کند.

این یعنی لیسای باید ۱۰۰،۰۰۰ CT به صاحب کافه بپردازد و سپس صبر کند تا تراکنش در یک بلوک قرار بگیرد و پس از آن، پنج بلوک دیگر ساخته شود. فقط پس از آن است که صاحب کافه، کافه را به لیسای تحویل می‌دهد.

برای موفق شدن در حمله‌ی خرج مضاعف، لیسای باید هم‌زمان با انتظار کافه برای شش

تأیید، مانند حمله قبلی یک شاخه جایگزین را به طور مخفی بسازد. پس از آنکه صاحب کافه شش تأیید را دید و کافه را تحویل داد، لیسّا باید در مقطعی شاخه خرج مضاعف قدرتمندتری را در پوشه اشتراکی منتشر کند. بنابراین، لیسّا باید برای مدت طولانی تری نسبت به مثال پیشین خوش شانس بماند.

ببینیم این حمله چه نتیجه‌ای دارد (شکل ۲۷.۷).



شکل ۲۷.۷: لیسّا می‌کوشد تراکنشی با شش تأیید را خرج مضاعف کند، اما شکست می‌خورد.

نتیجه همان‌طور است که انتظار می‌رود. لیسّا در بلندمدت نتوانست بیش از زنجیره درست کار بلوک تولید کند و در امتیاز ۷ در برابر ۴ تسلیم شد.

جدول زیر دنباله رخدادهای این مثال را نشان می‌دهد:

لیسا به چند دلیل تسلیم می‌شود:

متوجه می‌شود نرخ چکیده‌سازی کافی برای جبران عقب‌ماندگی و پیشی گرفتن از زنجیره درست کار ندارد. در هر لحظه، احتمال اینکه لیسّا بلوک بعدی را پیدا کند، $550/200 = 36.0\%$ است. بنابراین احتمال اینکه استخراج‌گرهای درست کار بلوک بعدی را پیدا کنند، $1 - 36.0\% = 64.0\%$ است. بلوک‌ها در زنجیره درست کار بسیار سریع‌تر پیدا خواهند شد.

در هر دقیقه‌ای که به تلاش ادامه می‌دهد، رایانه او برق مصرف می‌کند و این برق هزینه دارد. اگر در تلاش خرج مضاعف موفق نشود، هزینه برق بیهوده صرف شده است.

دنباله رخدادهای نمونه حمله خرج مضاعف.

توضیح	امتیاز C-L	رویداد
—	۰-۰	لیسا استخراج روی شاخه مخفی حاوی تراکنش خرج مضاعف خود را آغاز می کند و پرداختی نیز برای استخراجگرهای درست کار می فرستد.
—	۱-۰	لیسا یک بلوک پیدا می کند، اما آن را مخفی نگه می دارد تا کافه متوجه حمله خرج مضاعف نشود.
—	۱-۱	پرداخت درست کارانه C نخستین تأیید خود را می گیرد. کافه پیش از انجام معامله، پنج بلوک دیگر صبر می کند.
—	۴-۵	لیسا به خوبی پیش می رود، اما یک بلوک عقب است و برای موفقیت باید دو بلوک بیشتر از کافه تولید کند.
—	۴-۶	تراکنش درست کارانه شش تأیید می گیرد. لیسّا کافه را تحویل می گیرد و سند انتقال امضا می شود؛ با این حال، او همچنان برای جبران عقب ماندگی تلاش می کند.
—	۴-۷	لیسا می فهمد اوضاع ناامیدکننده است؛ احتمال اینکه در آینده چهار بلوک بیشتر از زنجیره درست کار بسازد بسیار اندک است.

برای هر بلوکی که روی زنجیره خودش استخراج می کند، در صورت شکست، پاداش ۵۰ CT آن بلوک را از دست خواهد داد.

نکته کلیدی این است که کافه شش تأیید درخواست کرده بود. هرچه تأییدهای موردنیاز بیشتر باشد، ساختن شاخه‌ای قدرتمندتر از شاخه استخراجگرهای درست کار برای لیسا دشوارتر می شود. او به خوش شانسی بیشتری نیاز دارد.

وقتی کافه شش تأیید را دریافت کرد، لیسا دو بلوک عقب بود. او باید سریع تر از زنجیره درست کار رشد می کرد و یک بلوک از آن بلندتر می شد. شانس او اندک است. هرچه تعداد بلوک‌هایی که باید جبران کند بیشتر باشد، احتمال موفقیت نیز کمتر می شود؛ همان گونه که جدول ۳.۷ نشان می دهد.

تأییدها

با شش تأیید، تقریباً می توانید مطمئن باشید کسی علیه شما حمله خرج مضاعف انجام نمی دهد. باین حال، هرچه ارزش تراکنش بالاتر باشد، تلاش برای خرج مضاعف از نظر اقتصادی توجیه پذیرتر می شود.

جدول ۳.۷: احتمال جبران عقب ماندگی از دید مهاجم.

تعداد بلوک عقب ماندگی	نرخ چکیده سازی ٪۱	٪۱۰	٪۱۸، تام	٪۳۶، لیسا	٪۴۵	٪۵۰
۱	۰.۱۰۱۰۱۰	۱۱۱۱۱۱.۰	۲۱۹۵۱۲.۰	۵۶۲۵۰۰.۰	۸۱۸۱۸۲.۰	۰.۰۰۰۰۰۱
۲	۰.۰۱۰۲۰	۰.۱۲۳۴۶.۰	۰.۴۸۱۸۶.۰	۳۱۶۴۰۶.۰	۶۶۹۴۲۱.۰	۰.۰۰۰۰۰۱
۳	$۱۰^{-۶} \times ۱۰$	۰.۰۱۳۷۲.۰	۰.۱۰۵۷۷.۰	۱۷۷۹۷۹.۰	۵۴۷۷۰۸.۰	۰.۰۰۰۰۰۱
۴	$۱۰^{-۸} \times ۱۰$	۰.۰۰۱۵۲.۰	۰.۰۲۳۲۲.۰	۱۰۰۱۱۳.۰	۴۴۸۱۲۵.۰	۰.۰۰۰۰۰۱
۵	$۱۰^{-۱۰} \times ۱۰$	۰.۰۰۰۱۷.۰	۰.۰۰۵۱۰.۰	۰.۵۶۳۱۴.۰	۳۶۶۶۴۸.۰	۰.۰۰۰۰۰۱
۶	$۱۰^{-۱۲} \times ۱۰$	$۱۰^{-۶} \times ۱۰$	۰.۰۰۱۱۲.۰	۰.۳۱۶۷۶.۰	۲۹۹۹۸۵.۰	۰.۰۰۰۰۰۱
۱۰	$۱۰^{-۲۰} \times ۱۰$	$۱۰^{-۱۰} \times ۱۰$	$۱۰^{-۷} \times ۱۰$	۰.۰۳۱۷۱.۰	۱۳۴۴۳۱.۰	۰.۰۰۰۰۰۱

احتمال موفقیت مهاجم، با توجه به سهم نرخ چکیده سازی مهاجم و تعداد بلوک های عقب ماندگی، به صورت زیر محاسبه می شود:

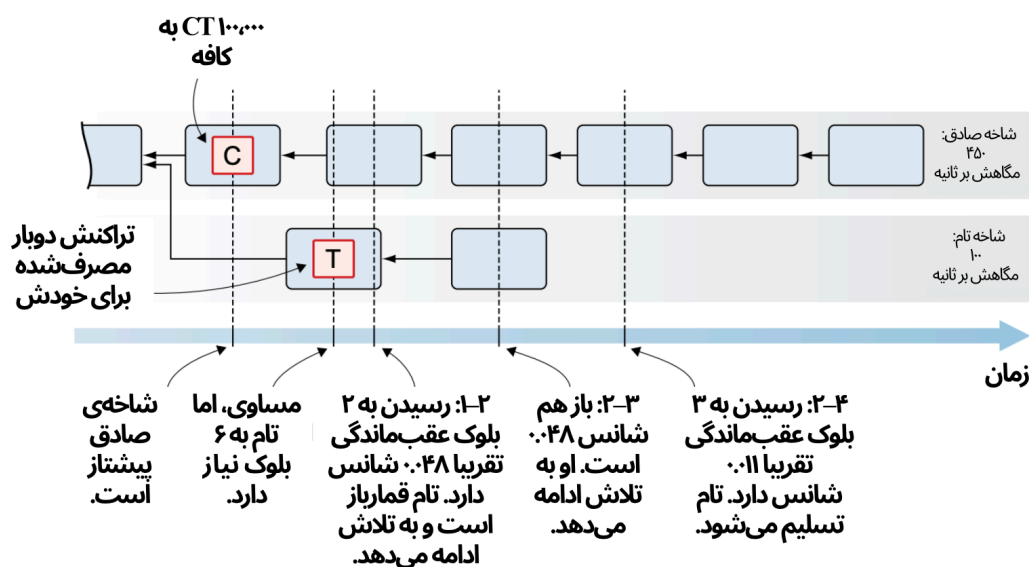
در این رابطه، q سهم نرخ چکیده سازی مهاجم، p سهم نرخ چکیده سازی استخراجگرهای درست کار، و z تعداد بلوک هایی است که مهاجم باید جبران کند:

$$q_z = \begin{cases} 1 & \text{if } p \leq q \\ \left(\frac{q}{p}\right)^z & \text{if } q < p \end{cases}$$

به ستون نرخ چکیده‌سازی ۳۶ درصد، یعنی سهم لیسای نگاه کنید. وقتی او سه بلوک عقب است، باید در آینده چهار بلوک بیشتر از استخراج‌گرهای درست‌کار تولید کند. اگر حاضر باشد تا ابد تلاش کند، احتمال موفقیت او در این خرج مضاعف حدود ۱۰۰٪ است. احتمالاً او نمی‌خواهد تا ابد به تلاش ادامه دهد؛ در نتیجه احتمال واقعی موفقیتش اندکی کمتر خواهد بود.

تام نیز تلاش می‌کند خرج مضاعف انجام دهد

تصور کنید تام به‌جای لیسای خرج مضاعف تلاش کند (شکل ۲۸.۷). او فقط نیمی از نرخ چکیده‌سازی لیسای، یعنی ۱۰۰ مگاهش بر ثانیه، را در اختیار دارد.



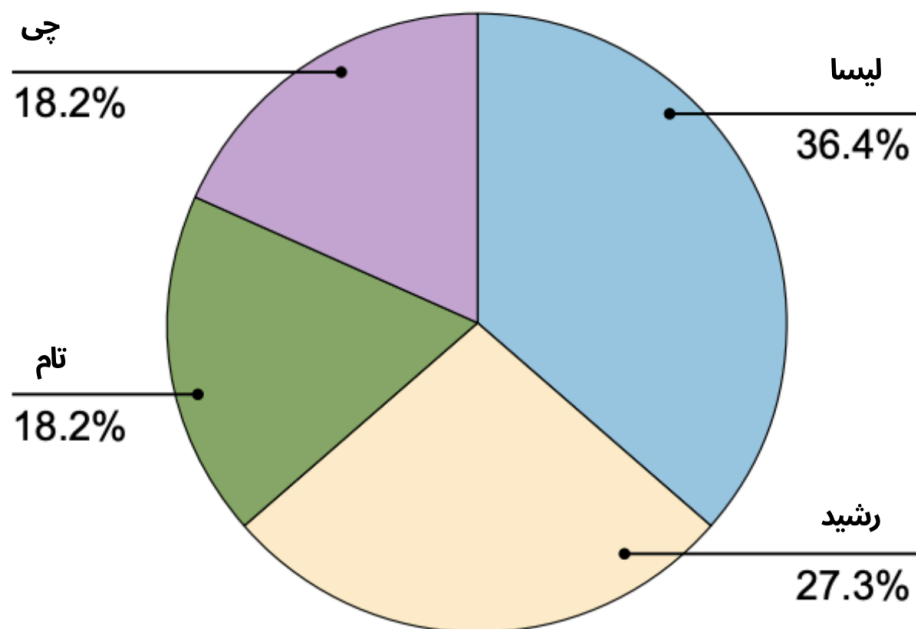
شکل ۲۸.۷: تام با ۱۸ درصد نرخ چکیده‌سازی تلاش می‌کند خرج مضاعف انجام دهد، اما تسلیم می‌شود. او خوش‌شانس است که تقریباً در همان زمان یافتن سه بلوک توسط استخراج‌گرهای درست‌کار، دو بلوک پیدا می‌کند.

شانس تام از لیسای کمتر است. او در ابتدا تا حدی خوش‌شانس است و زود دو بلوک پیدا می‌کند؛ اما پس از آنکه دو بلوک از استخراج‌گرهای درست‌کار عقب می‌افتد،

احتمال موفقیتش را بسیار پایین می‌بیند و تسلیم می‌شود. اینکه برای جبران سه بلوک عقب‌ماندگی، فقط حدود ۰.۱۱۰ احتمال موفقیت داشته باشد، فکر ناخوشایندی است. تام فرد باهوشی است و می‌داند نباید چنین کاری را امتحان کند. او می‌فهمد که همراه با دیگران، با ایمن‌سازی بلاک‌چین و دریافت سهم منصفانه‌اش از پاداش‌ها، وضعیت بسیار بهتری دارد تا اینکه بکوشد سامانه را شکست دهد. به‌هرحال، با ۱۸ درصد نرخ چکیده‌سازی، تقریباً یک‌پنجم تمام پاداش‌های بلوک به او می‌رسد؛ یعنی بیش از ۵۰ CT در هر ساعت. پس از ۰.۰۰۲ ساعت، یا ۱۲ هفته، او ۰.۰۰۱،۱۰۰ توکن کلوچه را به‌صورت درست‌کارانه به دست می‌آورد، به‌جای آنکه بکوشد آن را بدزدد.

تام و لیسای برای خرج مضاعف تبانی می‌کنند

تام و لیسای در مجموع ۳۰۰ مگاهش بر ثانیه دارند و بیش از ۵۰ درصد، یعنی ۵.۵۴ درصد، از نرخ چکیده‌سازی کل را کنترل می‌کنند (شکل ۲۹.۷).



شکل ۲۹.۷: توزیع نرخ چکیده‌سازی؛ دو استخراجگر می‌توانند با تبانی، اکثریت نرخ چکیده‌سازی را کنترل کنند.

اگر آن‌ها در حمله خرج مضاعف همکاری کنند و حاضر باشند تا ابد تلاش کنند،

احتمال موفقیتشان ۱۰۰ درصد است. حتی اگر فقط حاضر باشند، مثلاً، ۵۰ بلوک تلاش کنند، احتمال موفقیتشان همچنان بسیار نزدیک به ۱۰۰ درصد خواهد بود.

این سناریوی نگران کننده یعنی تام و لیساً می توانند تاریخچه را هر زمان که بخواهند بازنویسی کنند. آن ها از نرخ چکیده سازی ترکیبی همه استخراجگرهای درست کار سریع ترند. می توانند از هر بلوکی در تاریخچه بلاک چین شاخه ای ایجاد کنند، آن را تا نوک زنجیره درست کار پیش ببرند و از آن عبور کنند. سپس همه استخراجگرها به شاخه تام و لیساً منتقل می شوند.

توجه کنید که آن ها همچنان نمی توانند پول کسی را در بلاک چین بدزدند؛ اما می توانند هر تعداد که بخواهند خرج مضاعف انجام دهند.

فرض کنید تام و لیساً خرج مضاعف را آغاز می کنند. مثلاً کافه را می خرد و تراکنش را خرج مضاعف می کنند تا هم کافه و هم ۱۰۰،۰۰۰ CT را داشته باشند. هر از گاهی، مردم متوجه می شوند تاریخچه بلاک چین تغییر کرده است. تراکنش هایی که شش تأیید داشتند، پیش تر قابل اتکا بودند، اما اکنون دیگر نمی توان به آن ها اعتماد کرد. اگر بلاک چین غیر قابل اعتمادتر شود، چه بر سر ارزش توکن کلوچه می آید؟

وقتی مردم از حملات خرج مضاعف باخبر شوند، چه بر سر ارزش توکن های کلوچه می آید؟

وحشت ایجاد می شود. مردم دیگر نمی خواهند با این سامانه ناامن و غیر قابل اعتماد توکن کلوچه کاری داشته باشند. بسیاری از آن ها همه توکن های کلوچه خود را در بازار بیرون از کافه می فروشند. مشکل این است که خریداران زیادی وجود ندارند. وقتی تقاضا پایین و عرضه بالا باشد، قیمت دلاری توکن کلوچه چه می شود؟ قیمت سقوط می کند.

با سقوط قیمت چه اتفاقی می افتد؟ وحشت بیشتر می شود؛ افراد بیشتری می خواهند بفروشند و این موضوع به افت شدیدتر قیمت منجر می شود.

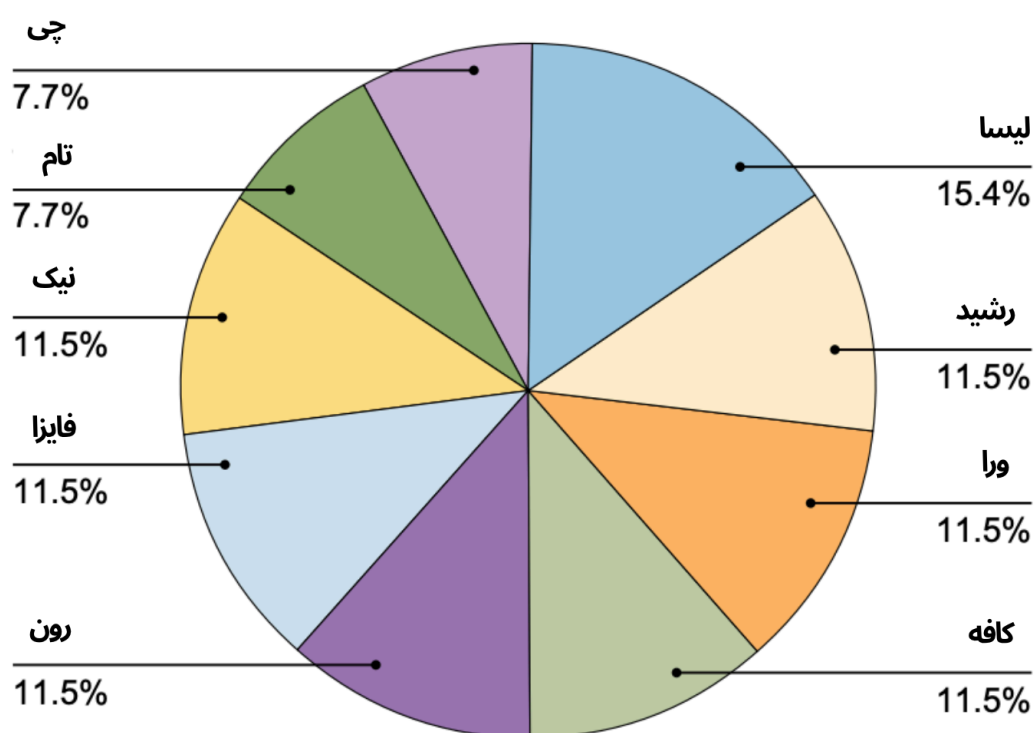
کسب و کار استخراج تام، لیساً و همه استخراجگرهای دیگر کم سودتر می شود، زیرا ارزش پاداش بلوک آن قدر پایین می آید که نمی توانند توکن های کلوچه خود را با دلار کافی برای پرداخت قبض برق بفروشند. آن ها ناچارند فعالیت استخراج خود را متوقف کنند، زیرا استخراج برایشان زیان ده می شود.

تام و لیساً باید پیش از حمله به سامانه، حتی با وجود توانایی انجام آن، دوباره فکر

کنند. صرف اینکه دو استخراجگر در مجموع بیش از ۵۰ درصد نرخ چکیده‌سازی کل را کنترل کنند، می‌تواند برای ایجاد سقوط قیمت کافی باشد؛ زیرا مردم از تمرکز استخراج نگران می‌شوند؛ وضعیتی که در آن چند نفر بخش بزرگی از نرخ چکیده‌سازی کل را کنترل می‌کنند. آن‌ها حتی لازم نیست به سامانه حمله کنند تا ارزش توکن‌های کلوچه کاهش یابد.

کاهش تمرکز استخراجگرها

مردم برای مقابله با قدرت تام و لیسا چه می‌توانند بکنند؟ می‌توانند در خانه استخراج را آغاز کنند. فرض کنید پنج نفر دیگر به استخراج بپیوندند و هرکدام رایانه‌ای با نرخ چکیده‌سازی ۱۵۰ مگاهش بر ثانیه اضافه کنند. اکنون وضعیت کاملاً متفاوتی داریم (شکل ۳۰.۷).



شکل ۳۰.۷: توزیع جدید نرخ چکیده‌سازی؛ به دست گرفتن اکثریت نرخ چکیده‌سازی بسیار دشوارتر شده است.

نرخ چکیده‌سازی کل از ۵۵۰ مگاهش بر ثانیه به ۳۰۰٫۱ مگاهش بر ثانیه افزایش می‌یابد. بزرگ‌ترین استخراجگر، لیسا، با ۲۰۰ مگاهش بر ثانیه، اکنون فقط حدود ۱۵

درصد از نرخ چکیده‌سازی کل را در اختیار دارد. برای کنترل اکثریت نرخ چکیده‌سازی، دست کم پنج استخراجگر باید با هم تبانی کنند؛ زیرا بزرگ‌ترین چهار استخراجگر در مجموع فقط ۹.۴۹ درصد را کنترل می‌کنند.

انگیزه افراد برای آغاز استخراج قوی است. آن‌ها توکن کلوچه دارند و می‌خواهند سامانه برای محافظت از دارایی‌شان در برابر سقوط قیمت ناشی از تمرکز استخراجگرها، قدرتمند باشد.

توجه کنید که با پیوستن استخراجگرهای بیشتر به رقابت، پاداش هر استخراجگر کاهش می‌یابد. در مقطعی، بعضی استخراجگرها، احتمالاً استخراجگرهای ناکارآمد، متوجه می‌شوند استخراج دیگر ارزش ندارد و رایانه‌های استخراج خود را خاموش می‌کنند. بازار، استخراجگرهای ناکارآمد را کنار می‌زند و به نفع استخراجگرهای کارآمد عمل می‌کند.

توزیع نرخ هش بیت‌کوین

در زمان نگارش کتاب، ۵۰ اگزهش بر ثانیه بیت‌کوین، بر اساس داده‌های blockchain.info، به این صورت توزیع شده بود:

این توزیع دائماً تغییر می‌کند، اما تصویری از وضعیت آن در دنیای واقعی ارائه می‌دهد.

۶.۷ کارمزد تراکنش

سامانه فعلی چندین استخراجگر دارد که مستقل از یکدیگر بلوک تولید می‌کنند. این موضوع، پیشرفتی بزرگ در مقاومت در برابر سانسور است. برای جلوگیری از ورود تراکنش‌ها به بلاک‌چین، همه استخراجگرها باید با یکدیگر تبانی کنند.

یک استخراجگر واحد یا بخشی از استخراجگرها فقط می‌توانند تأیید یک تراکنش را به تأخیر بیندازند. در نهایت، یکی از استخراجگرهایی که سانسور نمی‌کند، برای بلوکی شامل آن تراکنش اثبات کار معتبر پیدا می‌کند و آن بلوک را منتشر می‌سازد.

همه‌چیز خوب است، اما دو مشکل وجود دارد:

توزیع سهم نرخ چکیده‌سازی میان استخرهای استخراج.

سهم نرخ چکیده‌سازی	استخر یا دسته
۱.۱۷٪	BTC.com
۹.۱۳٪	AntPool
۳.۱۳٪	ViaBTC
۲.۱۲٪	نامشخص
۹.۱۰٪	Pool۲F
۴.۹٪	BTC.TOP
۸.۸٪	SlushPool
۱.۴٪	Poolin
۸.۲٪	BitFury
۳.۲٪	DPOOL
۷.۱٪	Bitcoin.com
۷.۱٪	Network BitClub
۱.۱٪	Bixin
۲.۰٪	COIN۵۸
۲.۰٪	CKPool
۲.۰٪	KanoPool

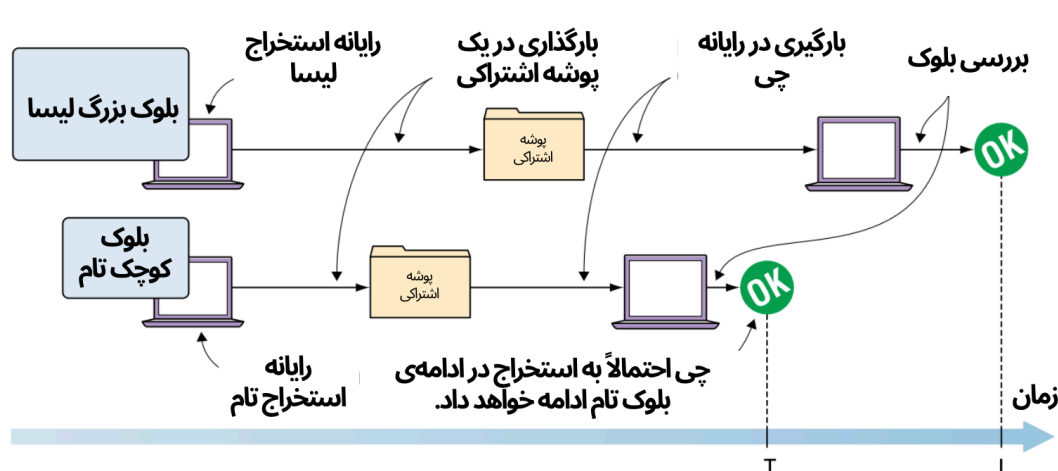
بلوک‌های بزرگ‌تر کندتر هستند.

اندازهٔ بلوک محدود است.

این دو ویژگی بر انتخاب تراکنش‌ها توسط استخراج‌گرها اثر می‌گذارند. ابتدا نخستین مشکل را بررسی می‌کنیم و سپس اثر محدودیت اندازهٔ بلوک را توضیح می‌دهیم.

۱.۶.۷ بلوک‌های بزرگ‌تر کندترند

فرض کنید لیساً و تام به‌طور هم‌زمان برای بلوک‌های خود اثبات کار معتبر پیدا می‌کنند. بلوک لیساً ۲۰۰ کیلوبایت و شامل ۴۰۰ تراکنش است، در حالی که بلوک تام ۱۰۰ کیلوبایت و شامل ۲۰۰ تراکنش است. هر دو می‌خواهند بلوک خودشان بخشی از قدرتمندترین زنجیره شود، اما فقط یکی از آن‌ها می‌تواند این جایگاه را بگیرد. آن‌ها دقیقاً هم‌زمان بارگذاری بلوک‌های خود در پوشهٔ اشتراکی را آغاز می‌کنند (شکل ۳۱.۷).



شکل ۳۱.۷: لیساً و تام برای ترغیب چی و دیگر استخراج‌گرها به استخراج روی بلوک خود رقابت می‌کنند. تام برنده می‌شود، زیرا بلوکش کوچک‌تر است.

بلوک تام از بلوک لیساً کوچک‌تر است؛ یعنی تام بلوک خود را سریع‌تر از لیساً در پوشهٔ اشتراکی بارگذاری می‌کند. دانلود بلوک تام برای چی نیز سریع‌تر از دانلود بلوک لیساً خواهد بود.

در نهایت، چی باید بلوک‌های دانلودشده را پیش از ساختن بلوکی روی آن‌ها اعتبارسنجی کند. معمولاً اعتبارسنجی یک بلوک کوچک‌تر نیز سریع‌تر از اعتبارسنجی

یک بلوک بزرگ است؛ بنابراین، اعتبارسنجی بلوک تام نیز از بلوک لیسا سریع‌تر انجام می‌شود.

در نتیجه، چی در زمان T بلوک تام را به‌عنوان نوک فعلی بهترین زنجیره انتخاب می‌کند و استخراج روی بلوک تام را آغاز می‌کند. در زمان T ، بلوک لیسا عملاً برای چی وجود ندارد، زیرا چی هنوز آن را اعتبارسنجی نکرده است؛ او همچنان در حال دانلود بلوک لیسا از پوشه اشتراکی است.

وقتی چی سرانجام در زمان L بلوک لیسا را اعتبارسنجی می‌کند، پیش‌تر تصمیم گرفته است روی بلوک تام کار کند. بلوک لیسا برای استفاده در سازمان‌دهی مجدد احتمالی زنجیره در آینده ذخیره می‌شود.

استخراجگرها انگیزه روشنی دارند که بلوک‌های خود را کوچک نگه دارند. با هر تراکنش اضافی که وارد بلوک می‌کنند، بخشی از توان رقابتی خود را در مسابقه بلوک از دست می‌دهند.

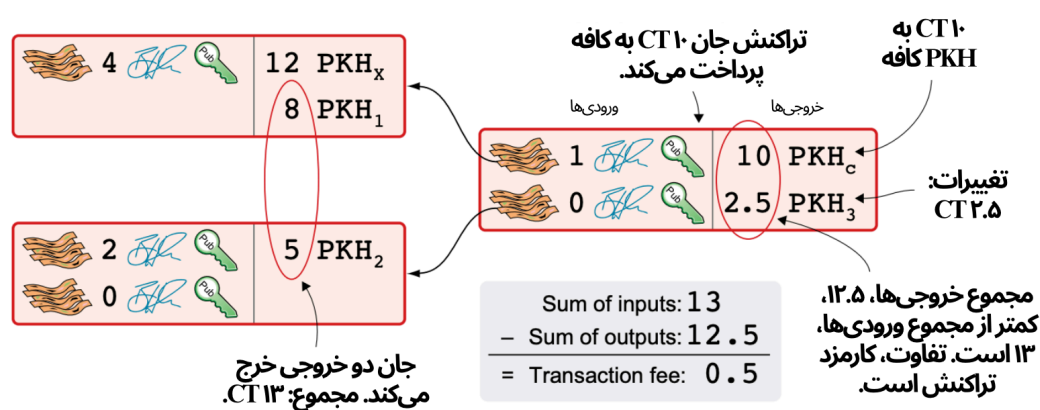
۲.۶.۷ اما موضوع، کارمزد تراکنش نبود؟

اینجاست که کارمزدهای تراکنش وارد می‌شوند. اگر استخراجگر بتواند در ازای هر تراکنشی که به بلوک می‌افزاید، مبلغ اضافه‌ای دریافت کند، این مبلغ می‌تواند کاهش توان رقابتی او را جبران کند.

افرادی که پرداخت انجام می‌دهند مشتاق‌اند تراکنش‌هایشان در بلاک‌چین تأیید شود. اگر جان بتواند مقداری پول در تراکنش خود برای استخراجگری که آن را وارد بلوک می‌کند کنار بگذارد، بسیار مفید خواهد بود. به این ترتیب، پرداخت‌کننده می‌تواند کاهش توان رقابتی استخراجگر را جبران کند.

اگر تراکنش‌ها را کمی متفاوت بسازید، می‌توانید چنین قابلیت‌ای ایجاد کنید. فرض کنید جان می‌خواهد یک کلوچه بخرد. او برای ایجاد انگیزه در استخراجگرها جهت گنجاندن تراکنشش، کارمزد تراکنش اضافه می‌کند. او تراکنش خود را مانند شکل ۳۲.۷ می‌سازد.

وقتی جان در فصل ۵ تراکنش مشابهی ایجاد کرد، مجموع ورودی‌ها با مجموع خروجی‌ها برابر بود؛ بنابراین کارمزد تراکنش پرداخت نکرد.



شکل ۳۲.۷: جان کارمزدی برای استخراج‌گری که بلوک حاوی تراکنش او را استخراج کند، در نظر می‌گیرد.

این بار، جان می‌خواهد کارمزد کوچکی به تراکنش خود اضافه کند. او دو ورودی با مجموع CT 13 را خرج می‌کند، یک خروجی CT 10 برای کافه و یک خروجی باقی‌مانده CT 5.2 برای خودش می‌سازد. سپس مانند همیشه تراکنش را امضا می‌کند و آن را برای همه استخراج‌گرها می‌فرستد.

لیسا، که یک استخراج‌گر است، این تراکنش را از جان دریافت می‌کند. او متوجه می‌شود که تراکنش شامل کارمزد CT 5.0 است. لیسای این کارمزد را می‌خواهد و تصمیم می‌گیرد کارمزد، بیشتر از آنکه کاهش اندک توان رقابتی ناشی از اضافه کردن تراکنش به بلوک ایجاد کند، ارزش دارد.

جان می‌تواند انگیزه استخراج‌گرها برای گنجاندن تراکنش خود را تنظیم کند. اگر برایش مهم است که تراکنش در یکی از چند بلوک آینده تأیید شود، باید کارمزد نسبتاً بالایی بپردازد. اگر عجله‌ای ندارد، می‌تواند کارمزد کمی بپردازد؛ اما باید محتاط باشد. اگر کارمزد خیلی کم باشد، هیچ استخراج‌گری مایل به تأیید تراکنش او نخواهد بود.

در فصل ۹ درباره کارمزدها و افزایش کارمزد^{۳۴} تراکنشی که در حالت انتظار گیر کرده است، یا «افزایش کارمزد»، بیشتر صحبت خواهد شد.

برای لیسای هنگام تصمیم‌گیری درباره گنجاندن یک تراکنش، فقط اندازه تراکنش و کارمزدی که می‌پردازد مهم است. در عمل، او به کارمزد به‌ازای هر بایت توجه می‌کند. تراکنش جان حدود ۴۰۰ بایت است و کارمزد CT 5.0 می‌پردازد؛ یعنی:

^{۳۴} Fee bumping – معادل فارسی: افزایش کارمزد

محاسبه این مقدار برای لیسا ساده است و او همین کار را برای همه تراکنش‌ها انجام می‌دهد. اگر کارمزد هر بایت از آستانه‌ای بالاتر باشد، تراکنش را وارد بلوک می‌کند.

او می‌تواند تراکنش‌ها را هرطور که بخواهد انتخاب کند. برای نمونه، می‌تواند تراکنش خودش را بدون کارمزد وارد کند یا همه تراکنش‌های مربوط به خرید کلوچه را، صرف‌نظر از میزان کارمزد، حذف کند. این مشکلی ندارد؛ زیرا دیگر استخراجگرها روش‌های متفاوتی برای انتخاب تراکنش دارند. بیشتر آن‌ها احتمالاً فقط بر اساس کارمزد به‌ازای هر بایت تصمیم می‌گیرند.

لیسا چگونه این کارمزد را دریافت می‌کند؟ از طریق تراکنش پاداش استخراج خود (شکل ۳۳.۷).

نصف CT؟

توکن کلوچه و بیت‌کوین را می‌توان به کسرهای بسیار کوچک تقسیم کرد. کوچک‌ترین واحد بیت‌کوین ساتوشی (Satoshi) است: هر ساتوشی برابر با 10^{-8} بیت‌کوین است.

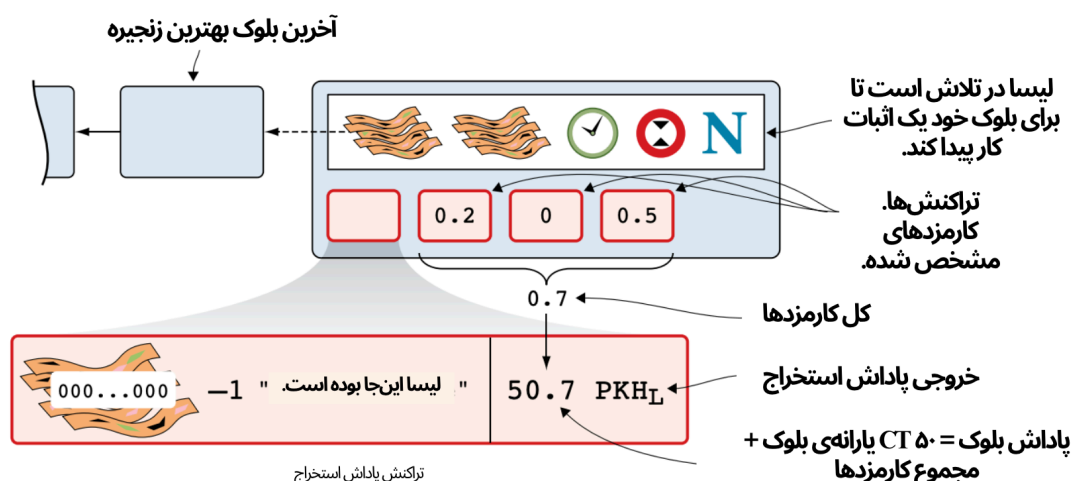
کارمزدها در بیت‌کوین

در زمان نگارش کتاب، برای آنکه یک تراکنش معمولاً در یکی از شش بلوک بعدی قرار بگیرد، کارمزدی حدود ۴ ساتوشی به‌ازای هر بایت لازم بود. هزینه یک تراکنش معمولی ۵۰۰ بایتی، حدود ۲۰ سنت بود.

لیسا همه کارمزدهای تراکنش‌های موجود در بلوک خود را با هم جمع می‌کند و خروجی پاداش استخراج را به همین مقدار افزایش می‌دهد. مقدار موجود در خروجی پاداش استخراج، یعنی پاداش بلوک، مجموع بلوک یارانه‌ی^{۳۵} ۵۰ توکن کلوچه جدیدی که این بلوک ایجاد می‌کند، و تمام کارمزدهای تراکنش‌های آن بلوک است.

توجه کنید که اکنون معنای اصطلاح «پاداش بلوک» گسترده‌تر شده و هم بلوک یارانه‌ای، یعنی پول تازه‌خلق‌شده، و هم کارمزدهای تراکنش را در بر می‌گیرد.

^{۳۵}Block subsidy – معادل فارسی: بلوک یارانه‌ای



شکل ۳۳.۷: لیسای روی بلوکی کار می‌کند که تراکنش جان و چند تراکنش دیگر را در آن گنجانده است و کارمزدها را در خروجی پاداش استخراج دریافت می‌کند.

وقتی بلوک به درستی آماده شد، لیسای کار برای یافتن اثبات کار معتبر آن را آغاز می‌کند.

۳.۶.۷ اندازه بلوک محدود است

بلوک‌ها اجازه ندارند بی‌نهایت بزرگ باشند. به‌طور ساده، حداکثر اندازه بلوک ۱,۰۰۰,۰۰۰ بایت است، هرچند جزئیات بیشتری از این موضوع در بخش «محدودیت اندازه بلوک» از فصل ۱۰ بررسی خواهد شد.

اگر تعداد تراکنش‌های در انتظار تأیید از فضای در دسترس بلوک بیشتر باشد، استخراج‌گرها باید انتخاب کنند که کدام تراکنش‌ها را در بلوک وارد و کدام را حذف کنند.

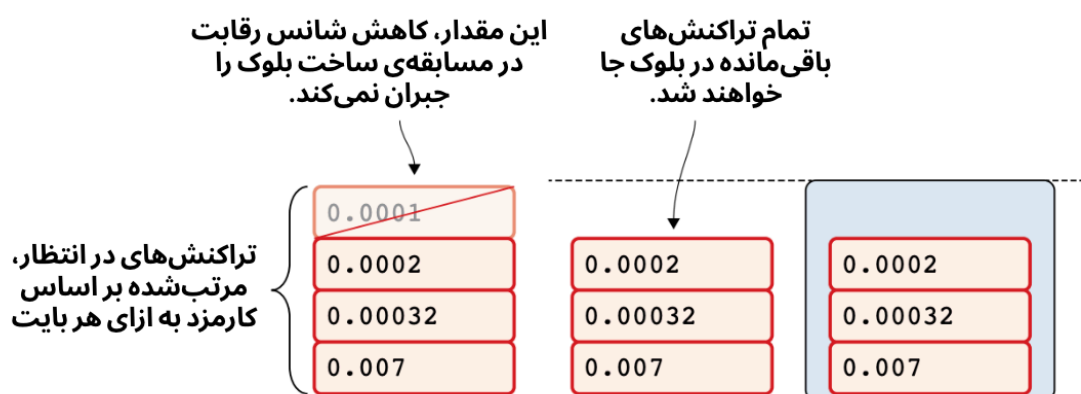
کارمزد تراکنش در این وضعیت نقشی مهم دارد؛ زیرا کارمزد بیشتر، انگیزه استخراج‌گرها برای گنجاندن یک تراکنش به‌جای تراکنش‌های دیگر را بیشتر می‌کند. افزون بر جبران کاهش توان رقابتی، کارمزد برای رقابت با تراکنش‌های دیگر بر سر فضای بلوک به کار می‌رود. این وضعیت «بازار کارمزد^{۳۶}» نام دارد (شکل ۳۴.۷).

اگر فضای بلوک در دسترس از حجم داده تراکنش‌های در انتظار تأیید بیشتر باشد،

^{۳۶} Fee market - معادل فارسی: بازار کارمزد



شکل ۳۴.۷: در بازار کارمزد، تراکنش‌ها بر سر فضای بلوک رقابت می‌کنند. اعداد داخل تراکنش‌ها، سطح کارمزد را بر حسب CT به ازای هر بایت نشان می‌دهند. تراکنش‌ها به همان معنا با یکدیگر رقابت نمی‌کنند (شکل ۳۵.۷).



شکل ۳۵.۷: وقتی بازار کارمزد وجود ندارد، تراکنش‌ها با یکدیگر رقابت نمی‌کنند؛ فقط باید کاهش توان رقابتی استخراجگر را جبران کنند.

در این وضعیت، هر تراکنشی که هزینه کاهش توان رقابتی را پردازد، تأیید می‌شود. در زمان نگارش کتاب، بازارهای کارمزد در دوره‌های افزایش ناگهانی علاقه به بیت‌کوین، گاه‌به‌گاه شکل می‌گرفتند. با این حال، هنوز زمان‌هایی وجود داشت که تعداد تراکنش‌های در انتظار کم یا حتی صفر بود؛ در این حالت کارمزد پایین است و معمولاً به ۱ ساتوشی برای هر بایت، یا 1 BTC/byte می‌رسد.

۴.۶.۷ وقتی یارانه بلوک صفر می‌شود

همان‌طور که در فصل ۲ بحث شد، بلوک یارانه‌ای تقریباً هر چهار سال نصف می‌شود. در مقطعی، بلوک یارانه‌ای به‌تنهایی دیگر برای ایجاد انگیزه در استخراج‌گرها کافی نخواهد بود. اگر ارزش پاداش بلوک از هزینه برق کمتر باشد، استخراج چه سودی دارد؟ با کاهش بلوک یارانه‌ای، نقش کارمزدهای تراکنش برای استخراج‌گرها پیوسته بیشتر می‌شود. استخراج‌گر معمولی می‌خواهد درآمد استخراجش دست‌کم هزینه برق او را پوشش دهد (شکل ۳۶.۷).

$$\left(\underbrace{\text{یارانه بلوک} + \text{کارمزد تراکنش}}_{\text{پاداش بلوک}} \right) \times \text{ارزش توکن کلوجه به دلار} \geq \text{هزینه برق به دلار}$$

شکل ۳۶.۷: استخراج‌گر باید دست‌کم به اندازه‌ای درآمد داشته باشد که قبض برق خود را پرداخت کند.

توجه کنید که ارزش بلوک یارانه‌ای لزوماً همیشه با گذر زمان کاهش نمی‌یابد. جدول ۴.۷ چند نمونه را نشان می‌دهد:

جدول ۴.۷: نمونه‌هایی از ارزش بلوک یارانه‌ای.

ارزش بلوک یارانه‌ای	ارزش ۱ CT	بلوک یارانه‌ای
۵ دلار	۱۰۰۰ دلار	CT ۵۰
۲۵.۶ دلار	۲۵۰ دلار	CT ۲۵

این جدول نشان می‌دهد بلوک یارانه‌ای به‌تنهایی معیار درآمد استخراج نیست. باید هم ارزش بلوک یارانه‌ای و هم ارزش کارمزدهای تراکنش را در نظر بگیریم. یک نکته قطعی است: وقتی بلوک یارانه‌ای صفر باشد، ارزش آن نیز صفر خواهد بود. در نهایت، بلوک یارانه‌ای دیگر انگیزه کافی برای استخراج ایجاد نمی‌کند.

وقتی این اتفاق رخ دهد، کارمزدهای تراکنش برای استخراج‌گرهای کارآمد درآمد ایجاد می‌کنند. اگر جان بخواهد تراکنشش تأیید شود، باید کارمزدی بپردازد که برای یک یا چند استخراج‌گر به‌اندازه کافی جذاب باشد تا تراکنش او را در بلوک خود وارد کنند. این همان بازار فضای بلوک است.

تنها می‌توان درباره سطح کارمزدها در آینده گمانه‌زنی کرد. بعضی افراد معتقدند کارمزدهای بیت‌کوین همین حالا هم برای استفاده‌ای که امروز از بیت‌کوین می‌خواهند، بیش از حد بالاست. با افزایش کارمزد تراکنش‌ها، برخی کاربردهای فعلی بیت‌کوین، مانند پرداخت‌های با مبالغ بسیار کم، باید راه‌های دیگری برای فعالیت پیدا کنند.

سامانه‌های جدیدی روی بیت‌کوین در حال توسعه‌اند که به افراد اجازه می‌دهند تعداد تقریباً نامحدودی پرداخت را فقط در یک یا دو تراکنش جمع کنند. یکی از این سامانه‌ها، یعنی شبکه لایت‌نینگ^{۳۷}، اهمیت ویژه‌ای دارد. اگر یک میلیون پرداخت با یک تراکنش بیت‌کوینی انجام شود، همه آن پرداخت‌ها می‌توانند هزینه کارمزد همان تراکنش را با هم تقسیم کنند.

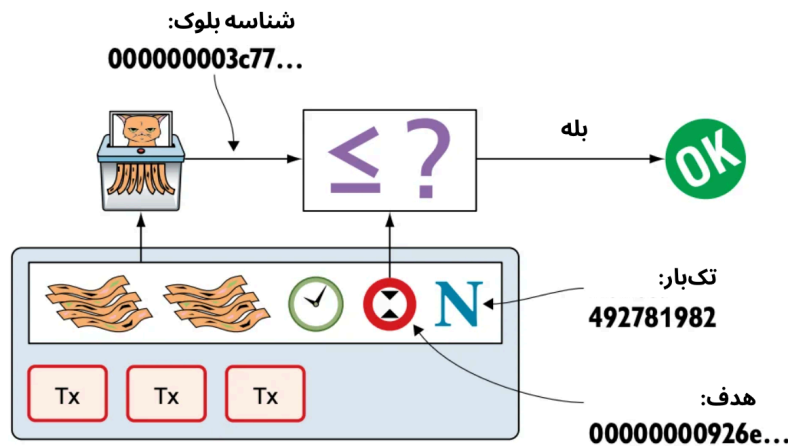
متأسفانه در این کتاب، فضایی برای پرداختن به این موضوع جذاب و پیچیده وجود ندارد.

۷.۷ مرور فصل

این فصل مسئله سانسور را حل کرد. لیسای اختیار مطلق داشت که تصمیم بگیرد کدام تراکنش‌ها وارد بلاک‌چین شوند. این مشکل را با داشتن چندین «لیسا»، یا استخراجگر، حل کردید. در نتیجه، کیف پول‌ها می‌توانند تراکنش‌های خود را برای هر یک یا همه استخراجگرها ارسال کنند و امیدوار باشند برخی از استخراجگرها تراکنش‌ها را پردازش کنند.

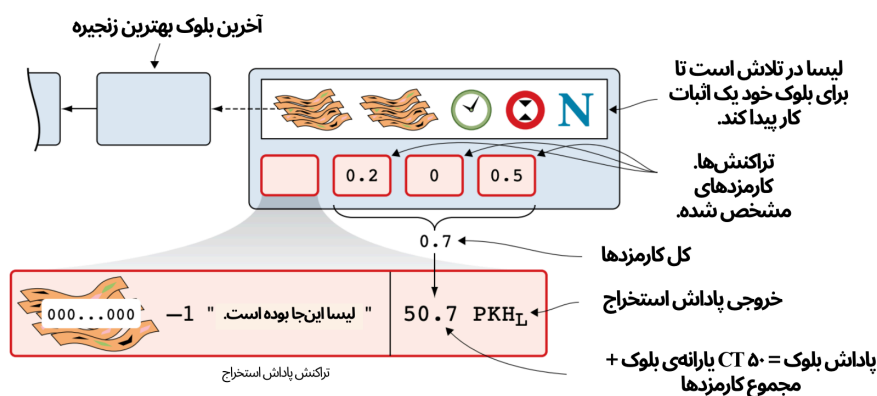
استخراجگرها برای تولید بلوک بعدی در بلاک‌چین با یکدیگر رقابت می‌کنند. آن‌ها رقابت می‌کنند تا نخستین کسی باشند که برای بلوک خود اثبات کار معتبر پیدا می‌کند.

^{۳۷} Lightning Network – معادل فارسی: شبکه لایت‌نینگ



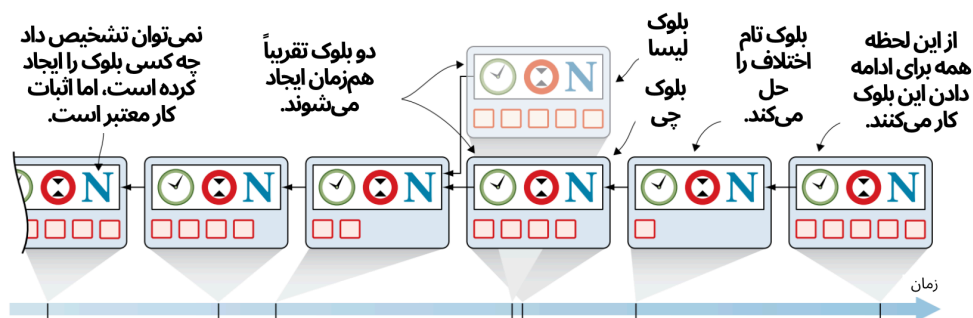
استخراجگری که در این رقابت برنده شود، بلوک خود را منتشر می‌کند و پاداش بلوک را دریافت می‌کند. این پاداش از بلوک یارانه‌ای و کارمزدهای تراکنش تشکیل شده است و در تراکنش پاداش استخراج دریافت می‌شود.

بلوک یارانه‌ای برای وارد کردن عادلانه پول جدید به گردش اقتصاد استفاده می‌شود تا زمانی که همه ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ توکن کلوچه جدید ایجاد شوند. فرستنده تراکنش، برای ایجاد انگیزه در استخراجگرها جهت گنجاندن تراکنش در بلوکشان، کارمزد تراکنش اضافه می‌کند.

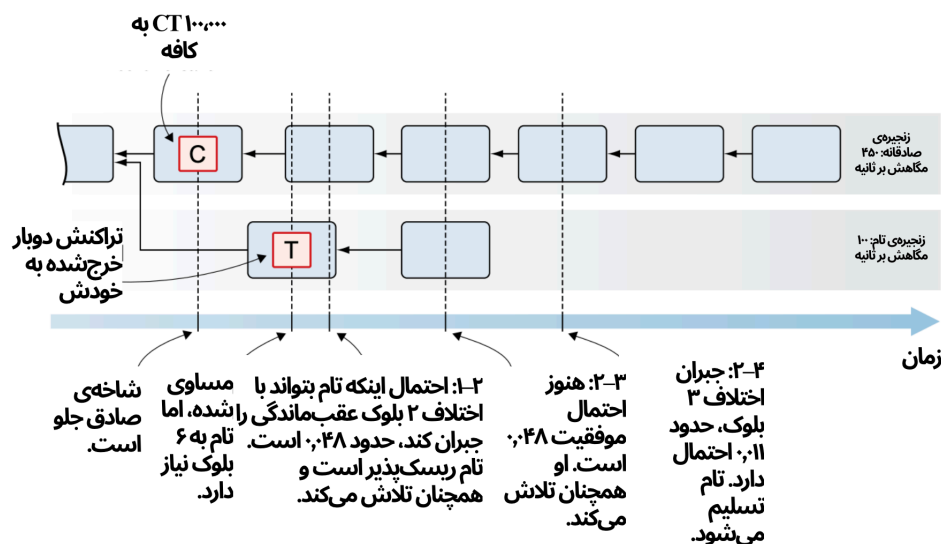


این رقابت به انشعاب‌های طبیعی منجر می‌شود؛ زمانی که دو استخراجگر تقریباً هم‌زمان یک بلوک پیدا می‌کنند. این انشعاب‌ها در نهایت حل می‌شوند.

حل انشعاب از انتخاب شاخه‌ای که استخراجگرها روی آن استخراج می‌کنند تأثیر می‌پذیرد. استخراجگرها معمولاً روی نخستین بلوک معتبری که می‌بینند استخراج می‌کنند.



یک فروشنده نباید به تراکنشی با ارزش بالا اعتماد کند، مگر اینکه تعداد کافی بلوک روی بلوک حاوی آن تراکنش استخراج شده باشد. این کار خطر خرج مضاعف را کاهش می‌دهد.



تلاش برای خرج مضاعف می‌تواند برای استخراج‌گر پرهزینه باشد. اگر حمله شکست بخورد، استخراج‌گر مقدار زیادی برق مصرف کرده و همه پاداش‌های بلوک خود را از دست داده است.

انتخاب تعداد تأییدهای لازم بر عهده فروشنده است و باید ارزش تراکنش را در نظر بگیرد.

۱.۷.۷ تغییرات سامانه

اثبات کار جای امضاهای بلوک معرفی شده در فصل ۶ را می‌گیرد و می‌توانیم آن‌ها را از جدول نگاشت مفاهیم حذف کنیم (جدول ۵.۷). لیسای اکنون به یکی از چند استخراج‌گر

تبدیل شده است.

جدول ۵.۷: نگاشت مفاهیم توکن کلوچه به بیت کوین.

توکن کلوچه	بیت کوین	مطرح شده در
۱ توکن کلوچه	۱ بیت کوین	فصل ۲
لیسا	یک استخراجگر	فصل ۷
امضای بلوک	اثبات کار	فصل ۷
پوشه اشتراکی	شبکه بیت کوین	فصل ۸

لیسا اکنون دقیقاً همان وظایفی را انجام می دهد که یک استخراجگر بیت کوین انجام می دهد؛ به همین دلیل نام لیس را نیز از جدول حذف می کنیم. پوشه اشتراکی آخرین بخش از سامانه توکن کلوچه است که باید به آن رسیدگی کنیم؛ این موضوع مربوط به فصل بعد است.

اکنون زمان انتشار نسخه جدید و جذاب سامانه توکن کلوچه است.

۸.۷ تمرین ها

۱.۸.۷ گرم کردن

۱.۷ لیس در فصل ۶ از چه جهتی یک مرجع متمرکز بود؟

۲.۷ چرا با وجود چندین استخراجگر، یا «لیسا»، احتمال سانسور تراکنش ها کاهش می یابد؟

۳.۷ انتخاب اعداد تصادفی نسبتاً خوب کار می کرد، اما این ایده را کنار گذاشتیم. چرا این روش ساده انگارانه بود؟

۴.۷ چگونه بررسی می کنید که یک اثبات کار معتبر است؟

۵.۷ یک استخراجگر چگونه اثبات کار معتبر تولید می کند؟

۶.۷ منظور از زنجیره قدرتمندتر چیست؟

جدول ۶.۷: یادداشتهای انتشار توکن کلوچه ۰.۷.

نسخه	قابلیت	روش تحقق
۰.۷	مقاومت در برابر سانسور	چندین استخراجگر، یا «لیسا»، که با اثبات کار فعال شده‌اند
۰.۷	هرکس می‌تواند وارد رقابت استخراج شود	تنظیم خودکار سختی
۰.۶	جلوگیری از حذف تراکنش‌ها توسط لیسا	بلوک‌های امضا شده در بلاک‌چین
۰.۶	گره‌های دارای اعتبارسنجی کامل	دانلود و اعتبارسنجی کل بلاک‌چین
۰.۵	کیف پول سبک، داده کمتری جابه‌جا می‌کند	فیلترهای بلوم و اثبات‌های مرکب
۰.۵	خرج کردن چند «سکه» در یک پرداخت	چند ورودی در تراکنش‌ها
۰.۵	هرکس می‌تواند تراکنش‌ها را اعتبارسنجی کند	عمومی کردن امضاها در صفحه گسترده
۰.۵	فرستنده معیار خرج کردن پول را تعیین می‌کند	برنامه‌های اسکریپتی در تراکنش‌ها

۷.۷ وقتی می‌گوییم یک استخراجگر نرخ چکیده‌سازی ۱۰۰ مگاهش بر ثانیه دارد، منظور چیست؟

۸.۷ یک دوره تنظیم مجدد به‌تازگی پایان یافته و تولید ۰.۱۶،۲ بلوک اخیر ۱۵ روز طول کشیده است. هدف افزایش می‌یابد یا کاهش؟

۹.۷ اگر حاضر باشید تا ابد تلاش کنید، با چه درصدی از نرخ چکیده‌سازی می‌توانید مطمئن باشید که در خرج مضاعف موفق می‌شوید؟

۲.۸.۷ مطالعه عمیق‌تر

۱۰.۷ فرض کنید یک بلوک بزرگ و یک بلوک کوچک به‌طور هم‌زمان ایجاد شوند. چرا احتمال اینکه بلوک بزرگ نسبت به بلوک کوچک بخشی از قدرتمندترین زنجیره شود کمتر است؟

۱۱.۷ فرض کنید درست در میانه یک دوره تنظیم مجدد، نرخ تولید بلوک ناگهان دو برابر شود: به‌طور میانگین از ۶ بلوک در ساعت به ۱۲ بلوک در ساعت برسد. هیچ تغییر دیگری در طول دوره تنظیم مجدد رخ ندهد. پس از پایان این دوره، چه اتفاقی برای هدف می‌افتد؟

۱۲.۷ فرض کنید سلما ۵۲ درصد از نرخ چکیده‌سازی کل را در اختیار دارد. او تصمیم می‌گیرد دوره تنظیم مجدد نرم‌افزار خود را از ۰.۱۶،۲ بلوک، یعنی دو هفته، به ۱۴۴ بلوک، یعنی یک روز، تغییر دهد. هیچ‌کس دیگر این تصمیم را مناسب نمی‌داند و همه همچنان نرم‌افزار قدیمی را اجرا می‌کنند. پس از پایان دوره تنظیم مجدد یک‌روزه سلما و تنظیم هدف توسط او، چه رخ می‌دهد؟ آیا دیگر استخراجگرها و گره‌های کامل بلوک‌های سلما را می‌پذیرند؟ چه کسی از این وضعیت آسیب می‌بیند؟

۱۳.۷ چرا یک استخراجگر ممکن است انتخاب کند تراکنشی با کارمزد بسیار کم را تأیید نکند؟

۹.۷ خلاصه

وجود چندین استخراجگر مانع از وجود یک مرجع مرکزی می‌شود که بتواند تراکنش‌ها را سانسور کند.

اثبات کار برای انتخاب فردی استفاده می‌شود که بلوک را ایجاد می‌کند. اثبات کار به هرکس اجازه می‌دهد بدون نیاز به گرفتن اجازه، استخراج را آغاز کند. هدف هر ۰.۱۶۲ بلوک به‌طور خودکار تنظیم می‌شود تا ایجاد پول با نرخ از پیش تعیین‌شده حفظ شود.

کارمزد تراکنش به استخراجگرها انگیزه می‌دهد که تراکنش را در بلوک خود قرار دهند.

برای پایین نگه‌داشتن خطر خرج مضاعف، گیرنده توکن کلوچه یا بیت‌کوین تعیین می‌کند چند تأیید لازم است.

هر استخراجگر به اندازه مشارکتش در نرخ چکیده‌سازی سامانه، سهمی از پاداش‌های بلوک دریافت می‌کند.

هرچه یک زنجیره قدرتمندتر باشد، یعنی اثبات کار انباشته بیشتری داشته باشد، بازنویسی آن دشوارتر است.

مراجع

- [1] K. Rosenbaum. *Grokking Bitcoin*. Manning Publications, 2019.